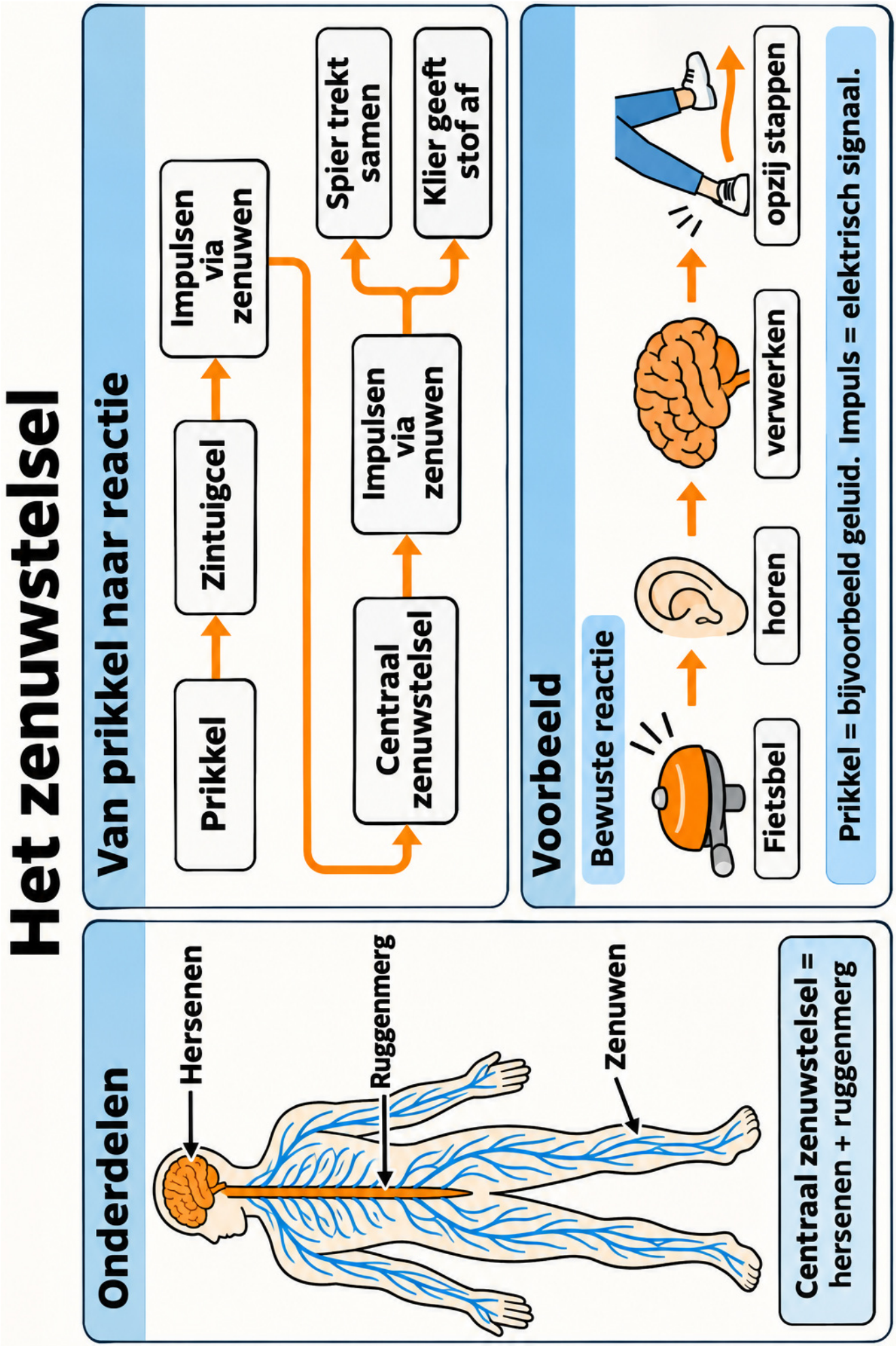
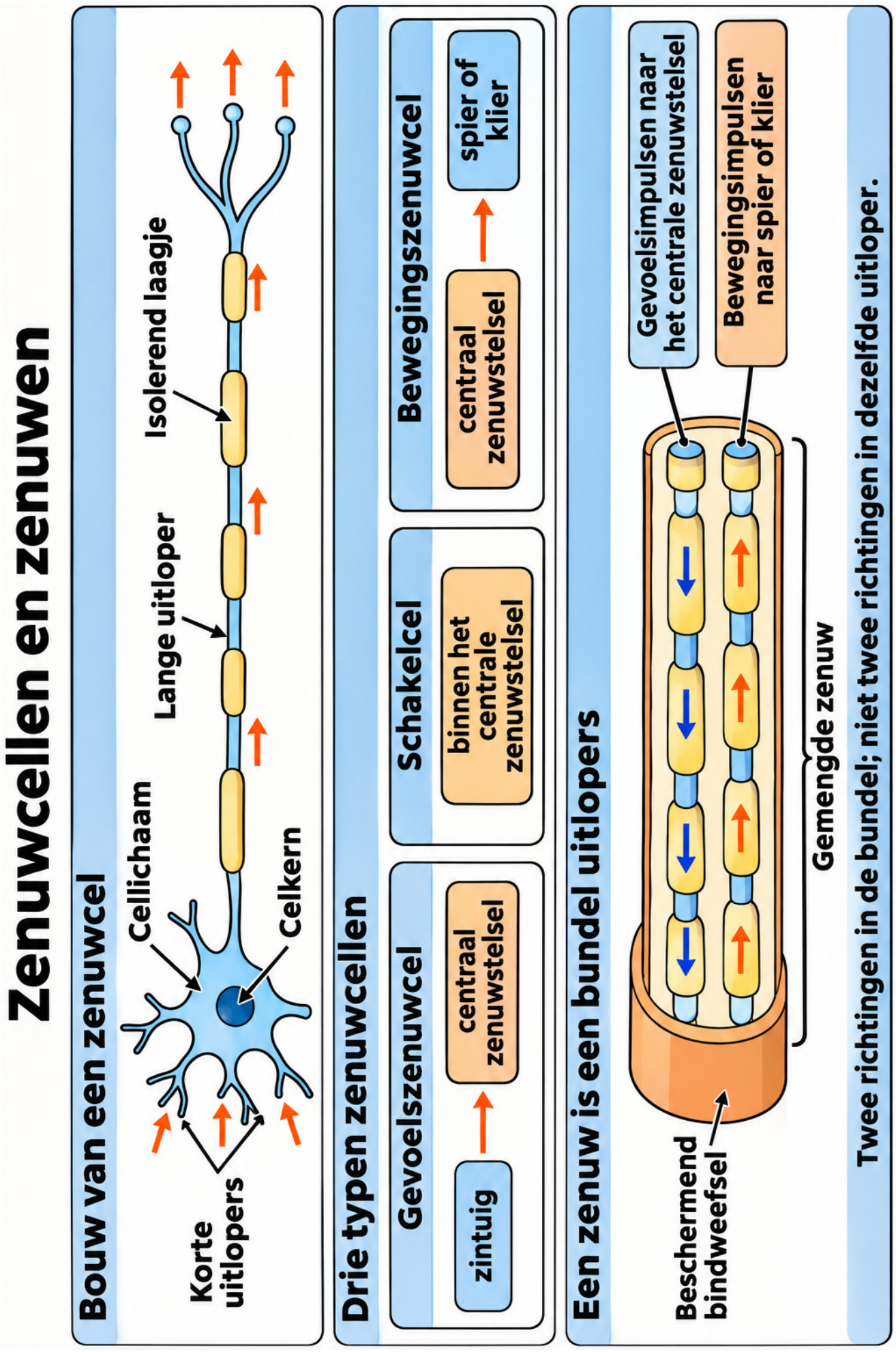
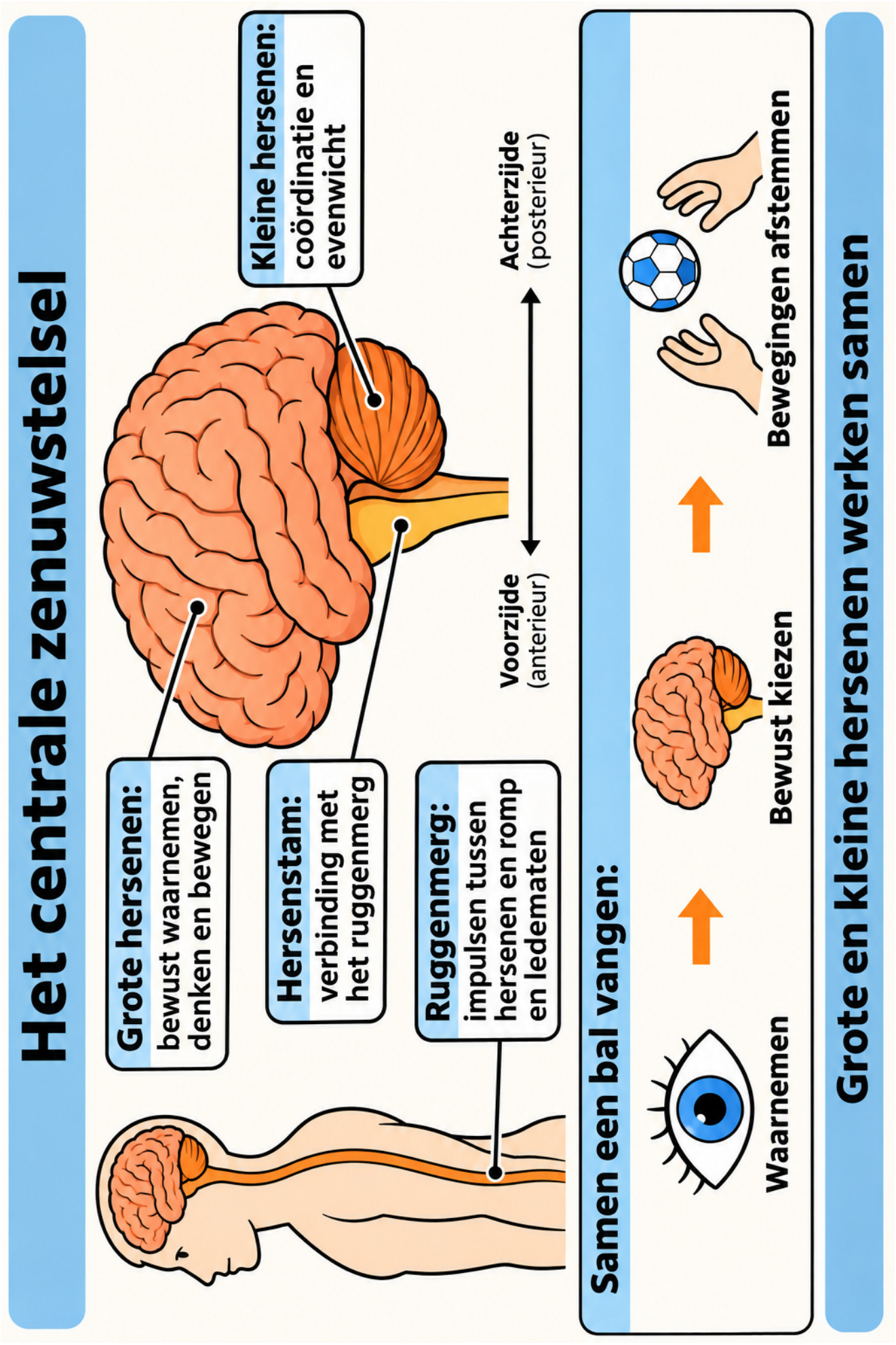
Basisstof 1 - Het zenuwstelsel



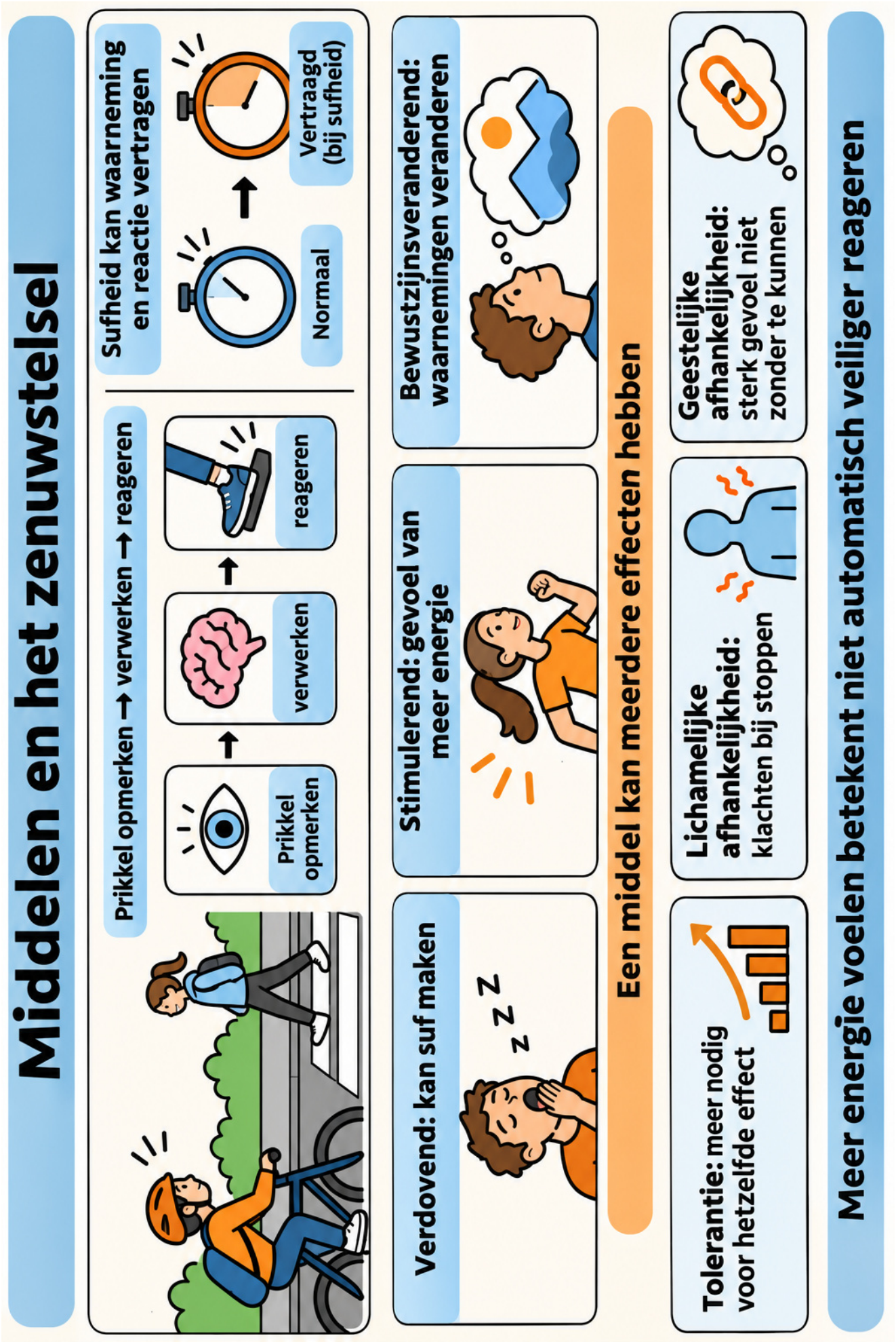
Basisstof 2 - Zenuwcellen en zenuwen



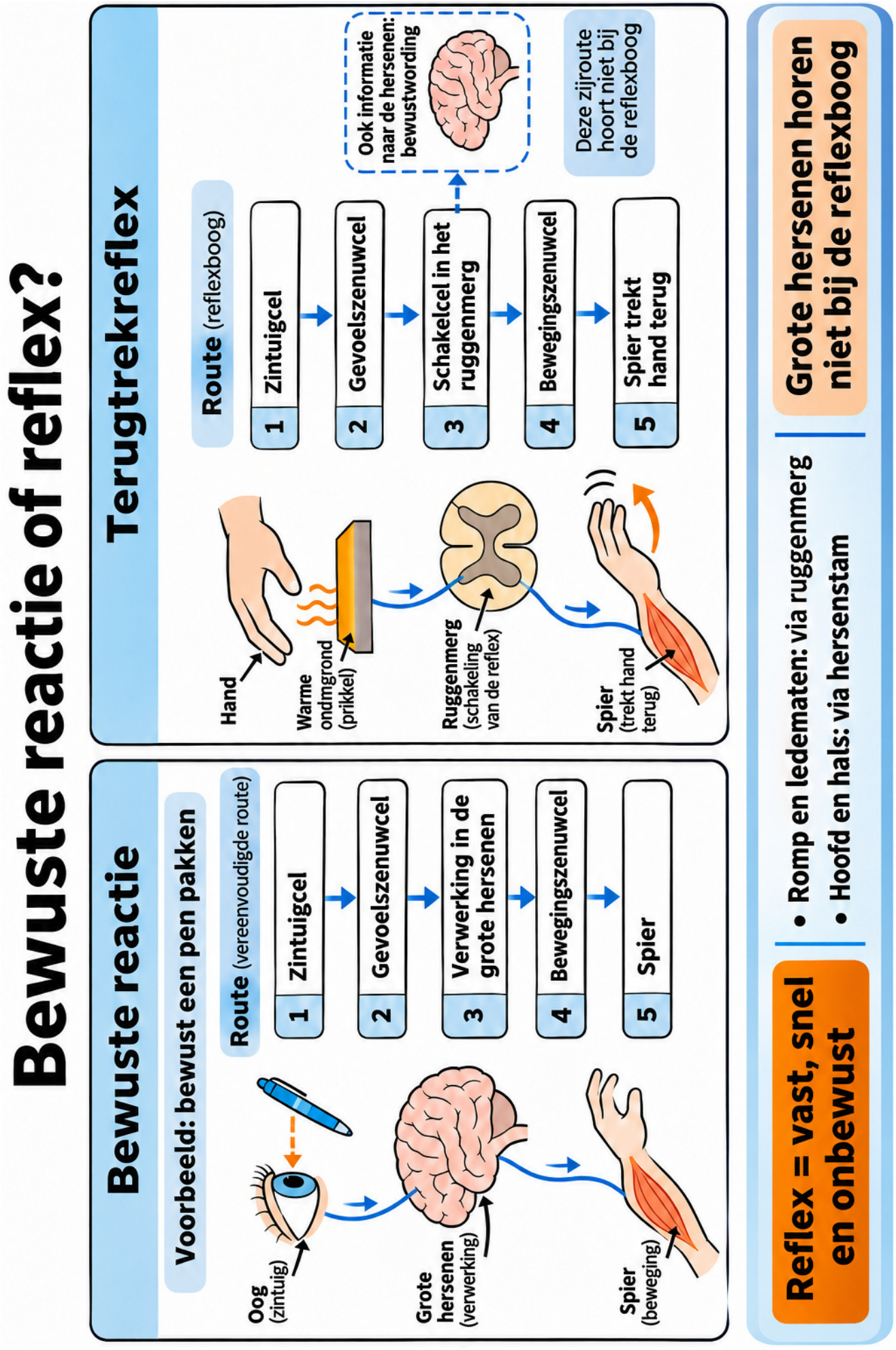
Basisstof 3 - Het centrale zenuwstelsel



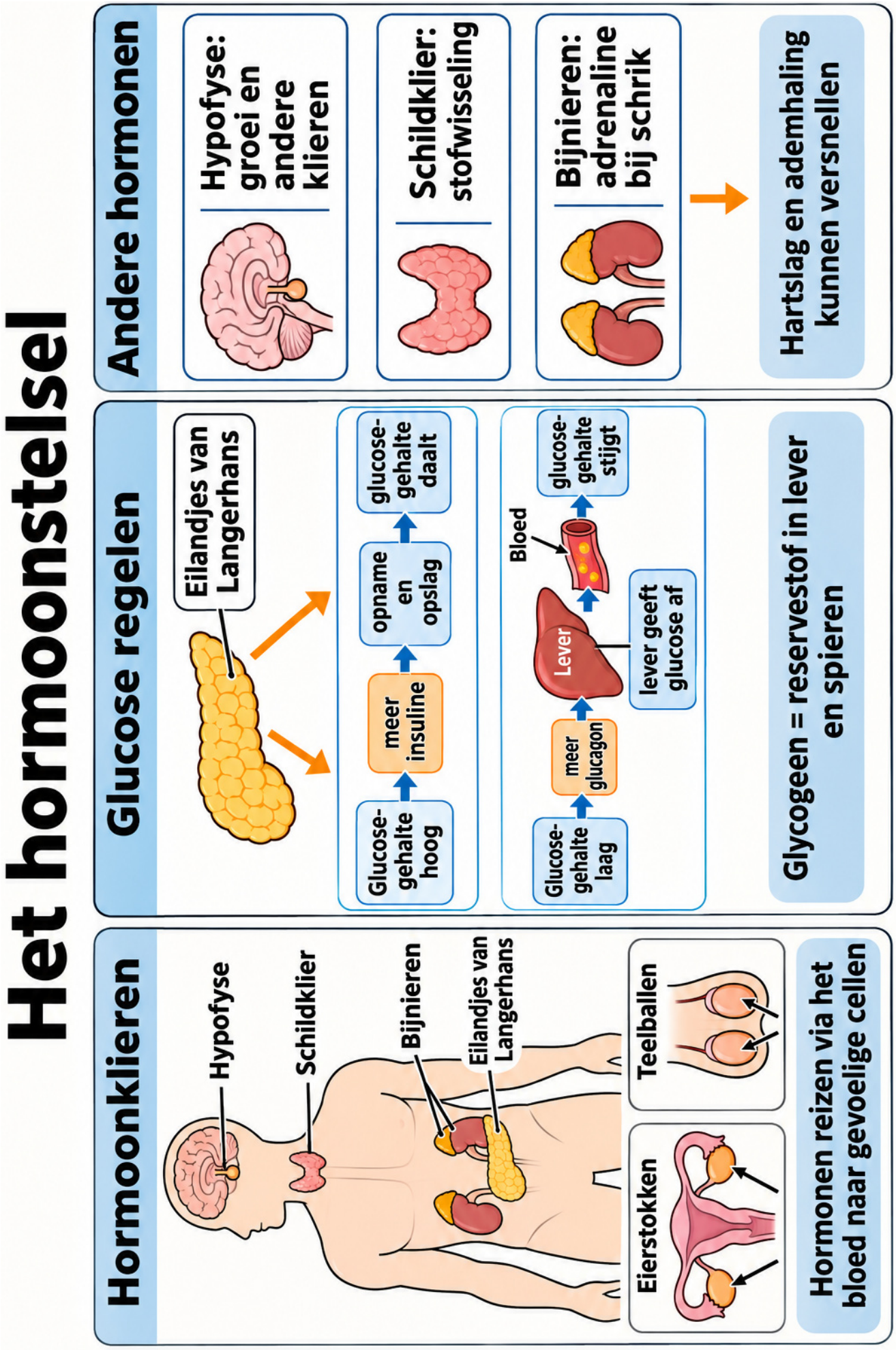
Basisstof 4 - Beïnvloeding van het zenuwstelsel



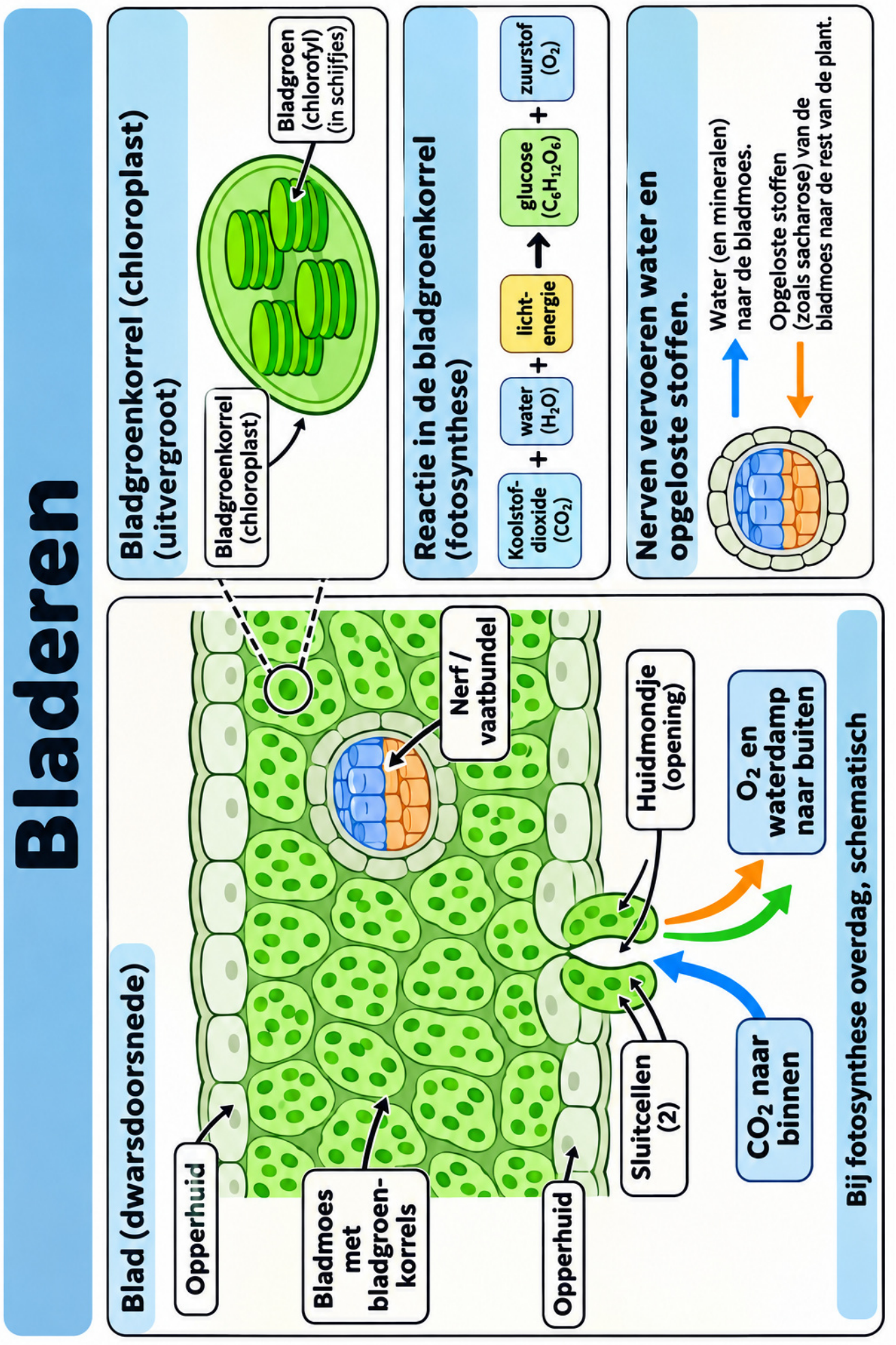
Basisstof 5 - Bewuste reacties en reflexen



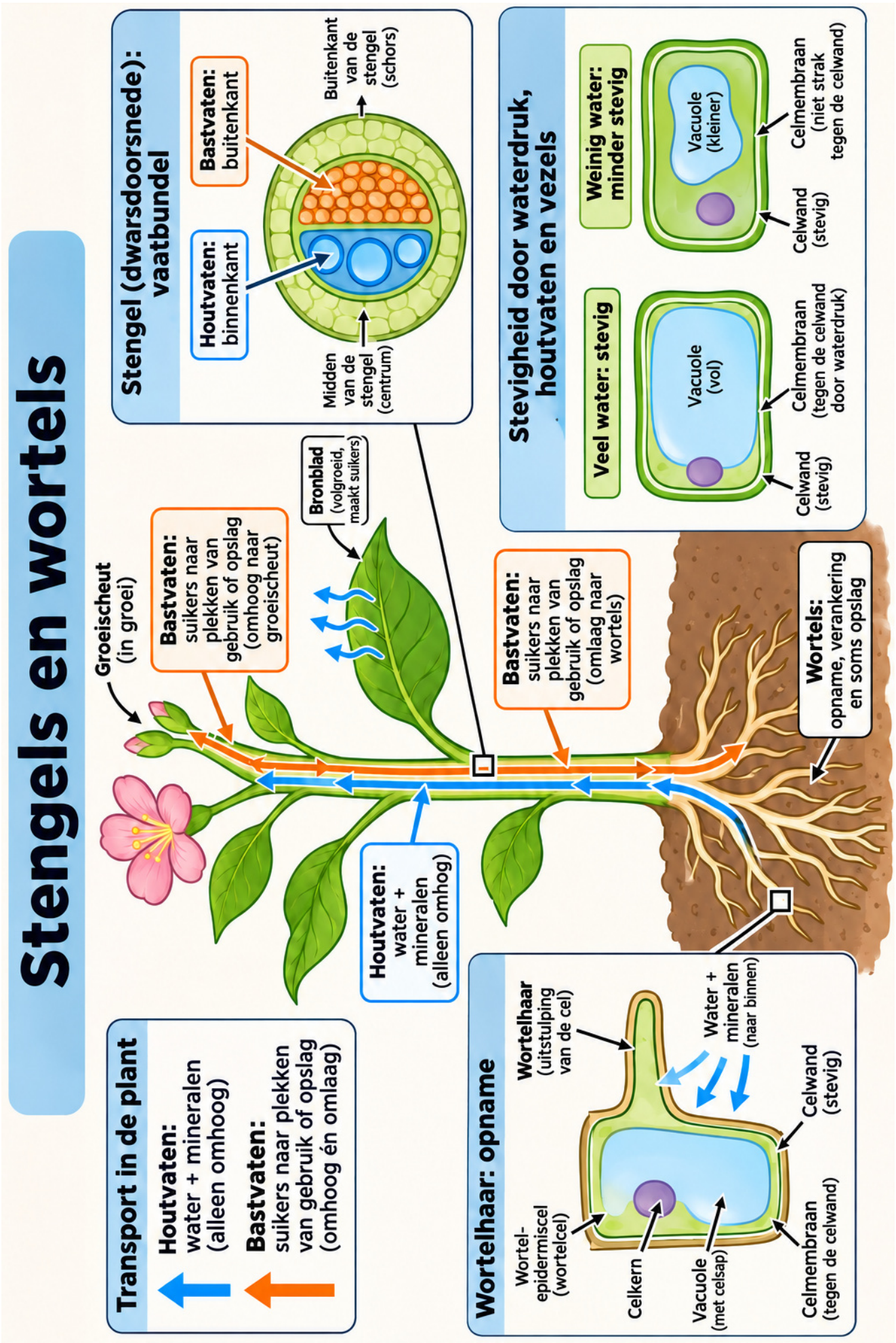
Basisstof 6 - Het hormoonstelsel



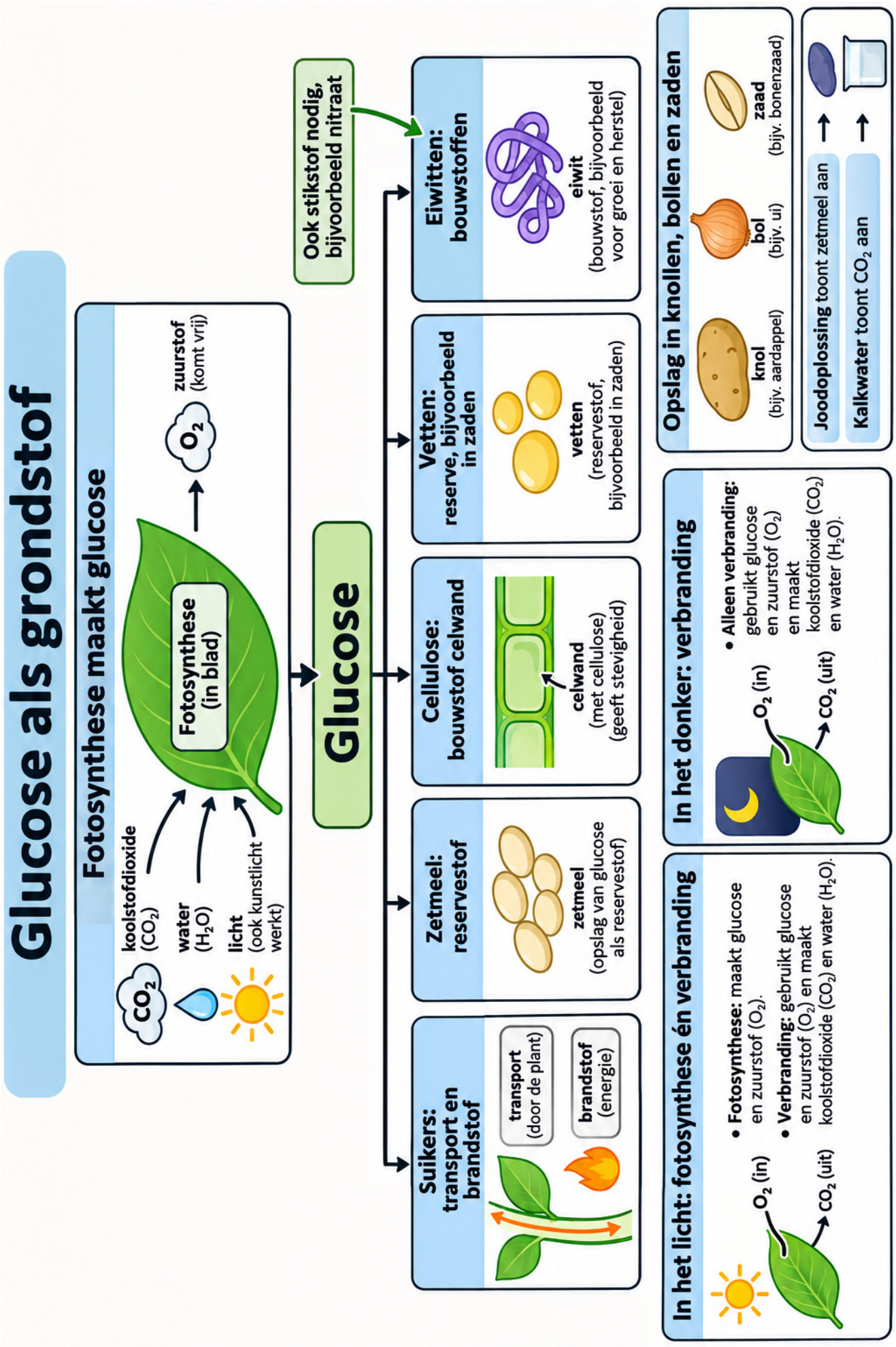
Basisstof 1, Bladeren



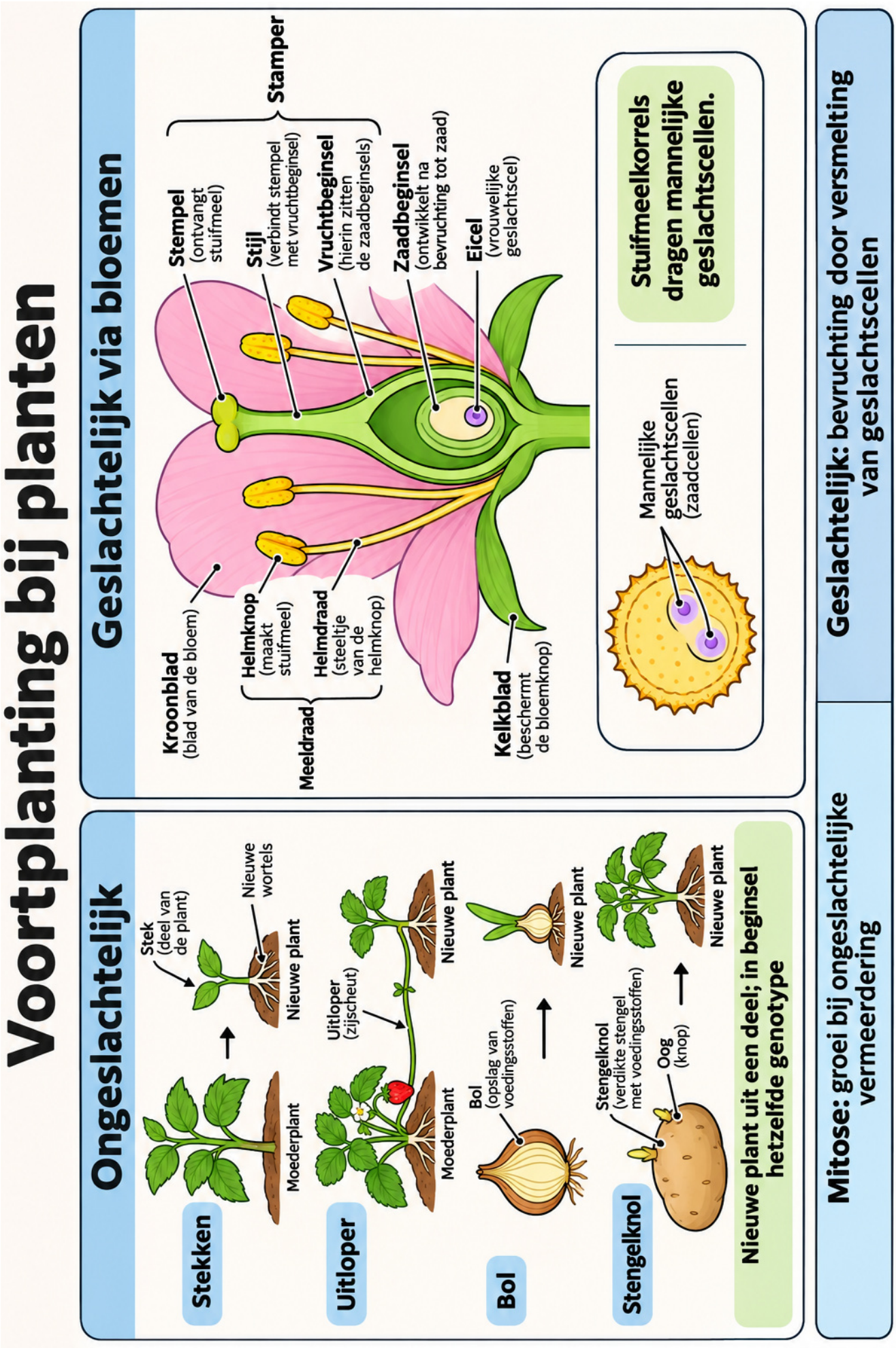
Basisstof 2, Stengels en wortels



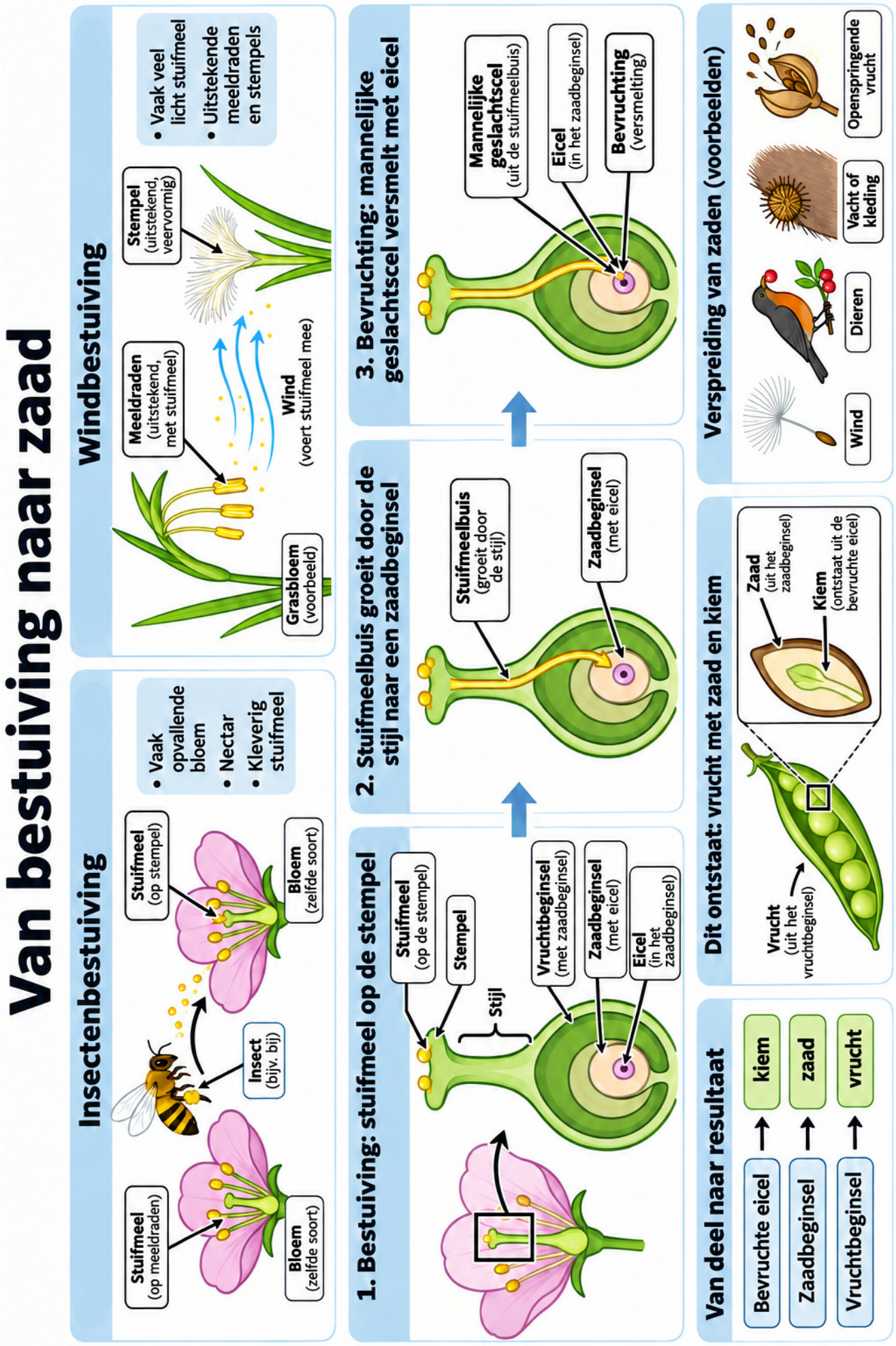
Basisstof 3, Glucose als grondstof



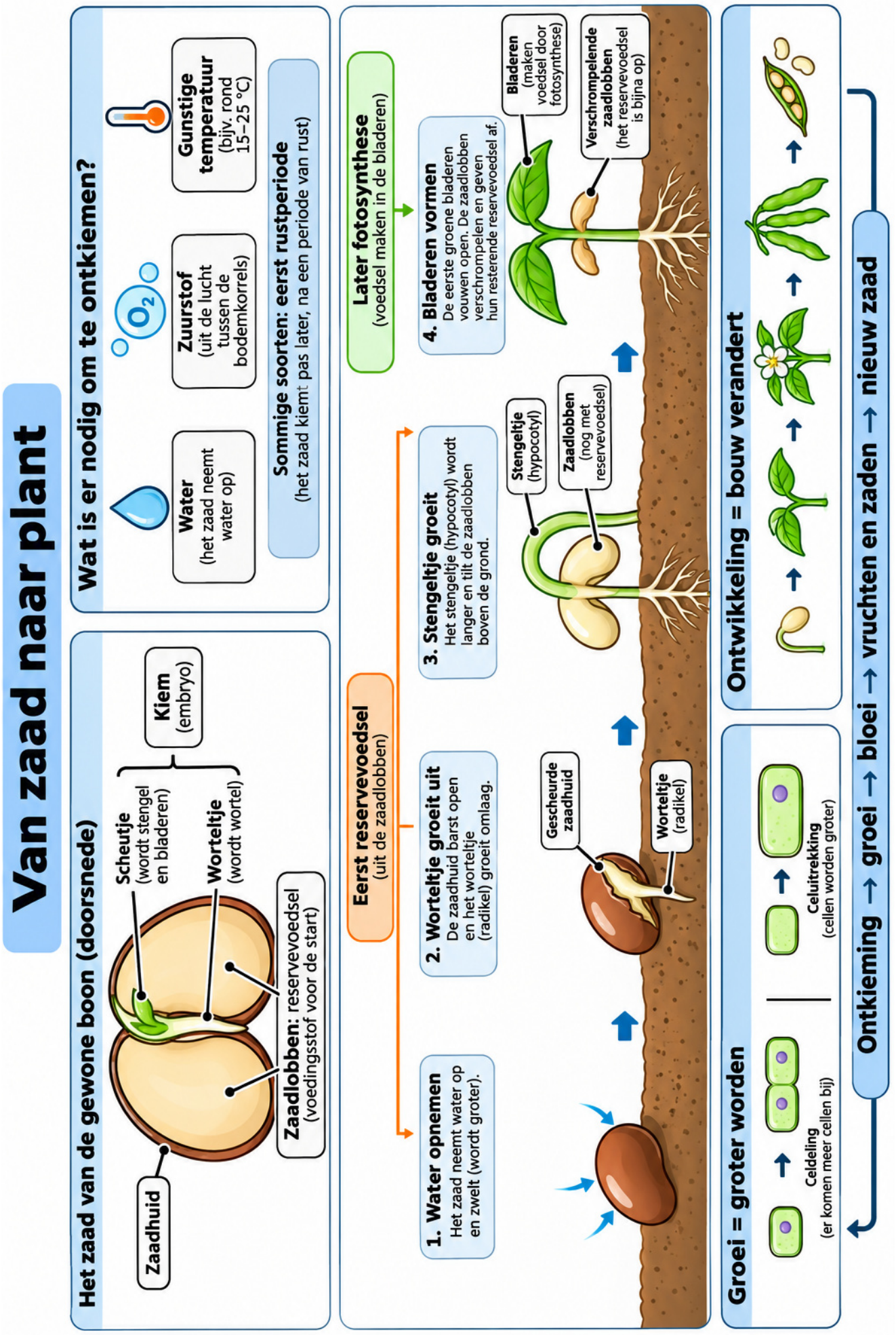
Basisstof 4, Voortplanting



Basisstof 5, Bestuiving en bevruchting

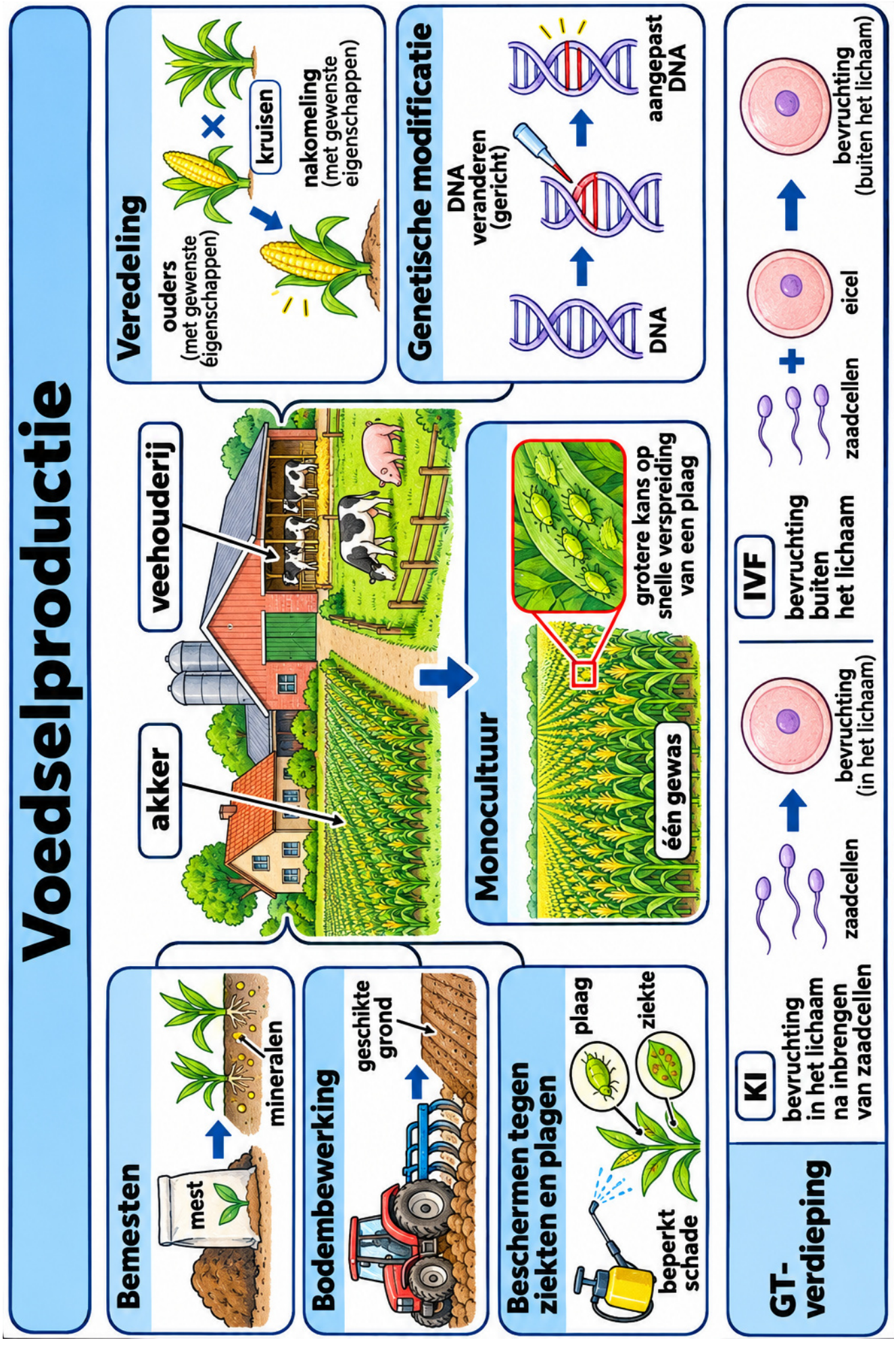


Basisstof 6, Ontkieming, groei en ontwikkeling

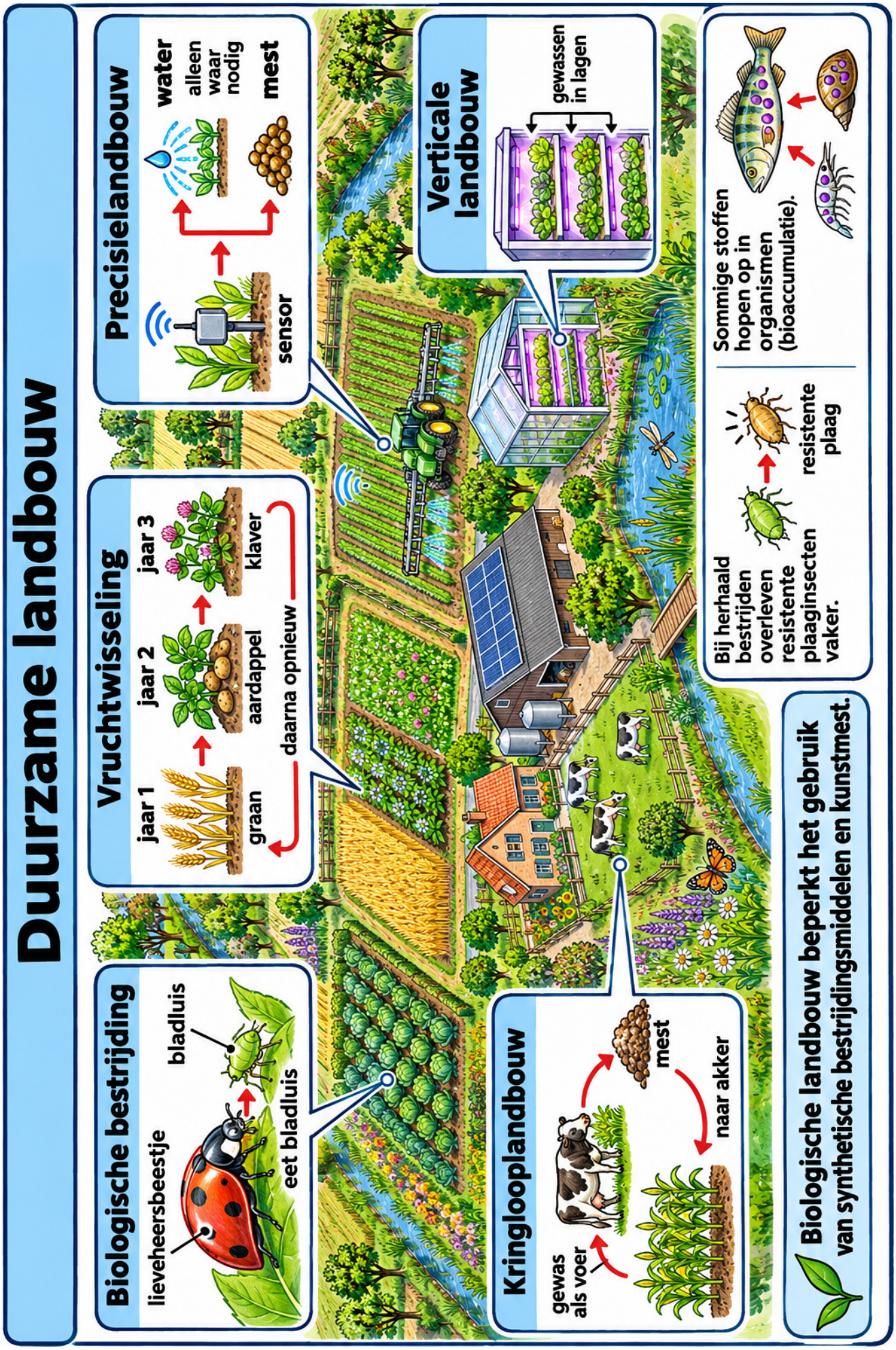


Basisstof 1, De mens en het milieu

Basisstof 2, Voedselproductie

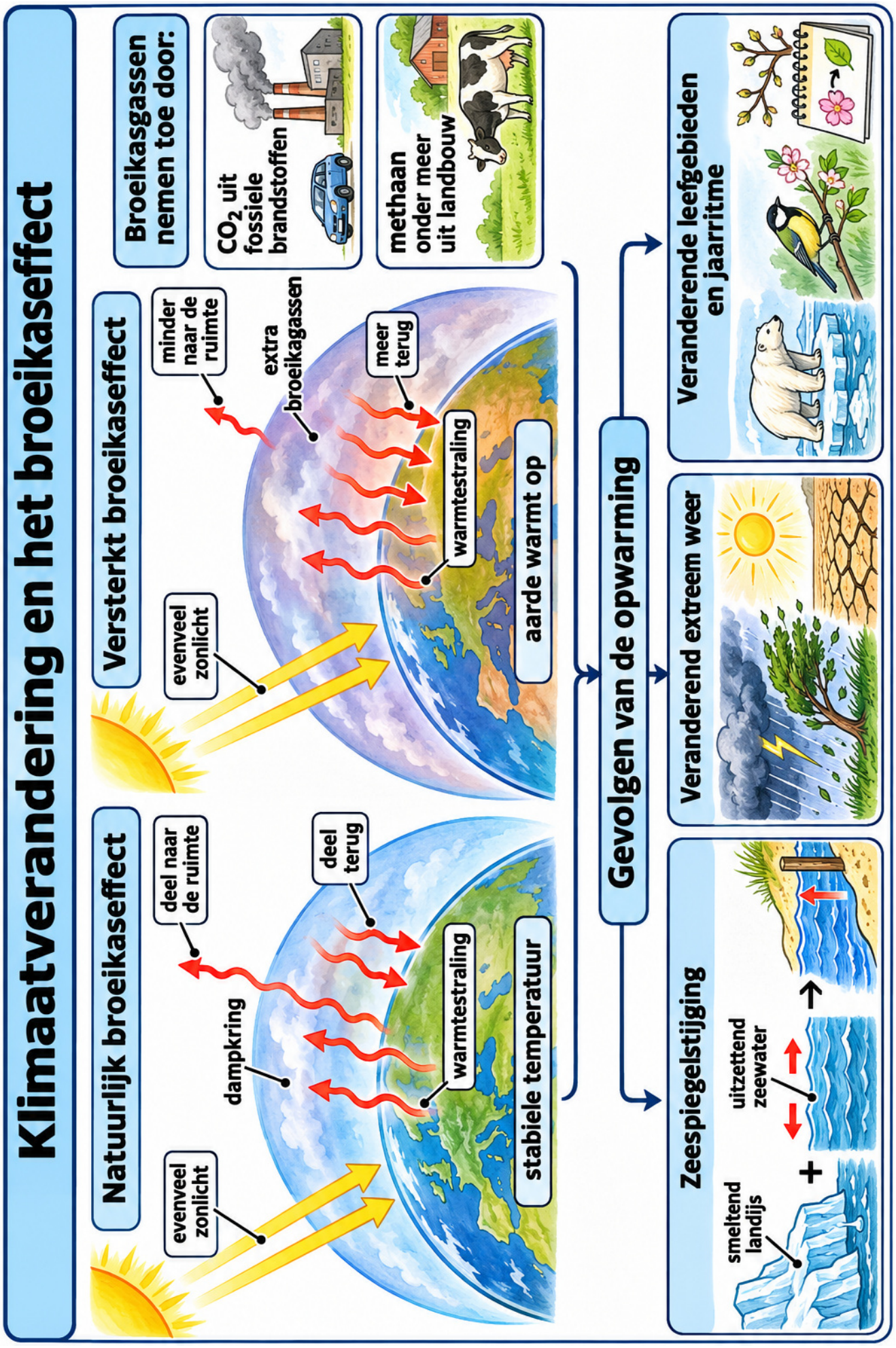


Basisstof 3, Duurzame landbouw

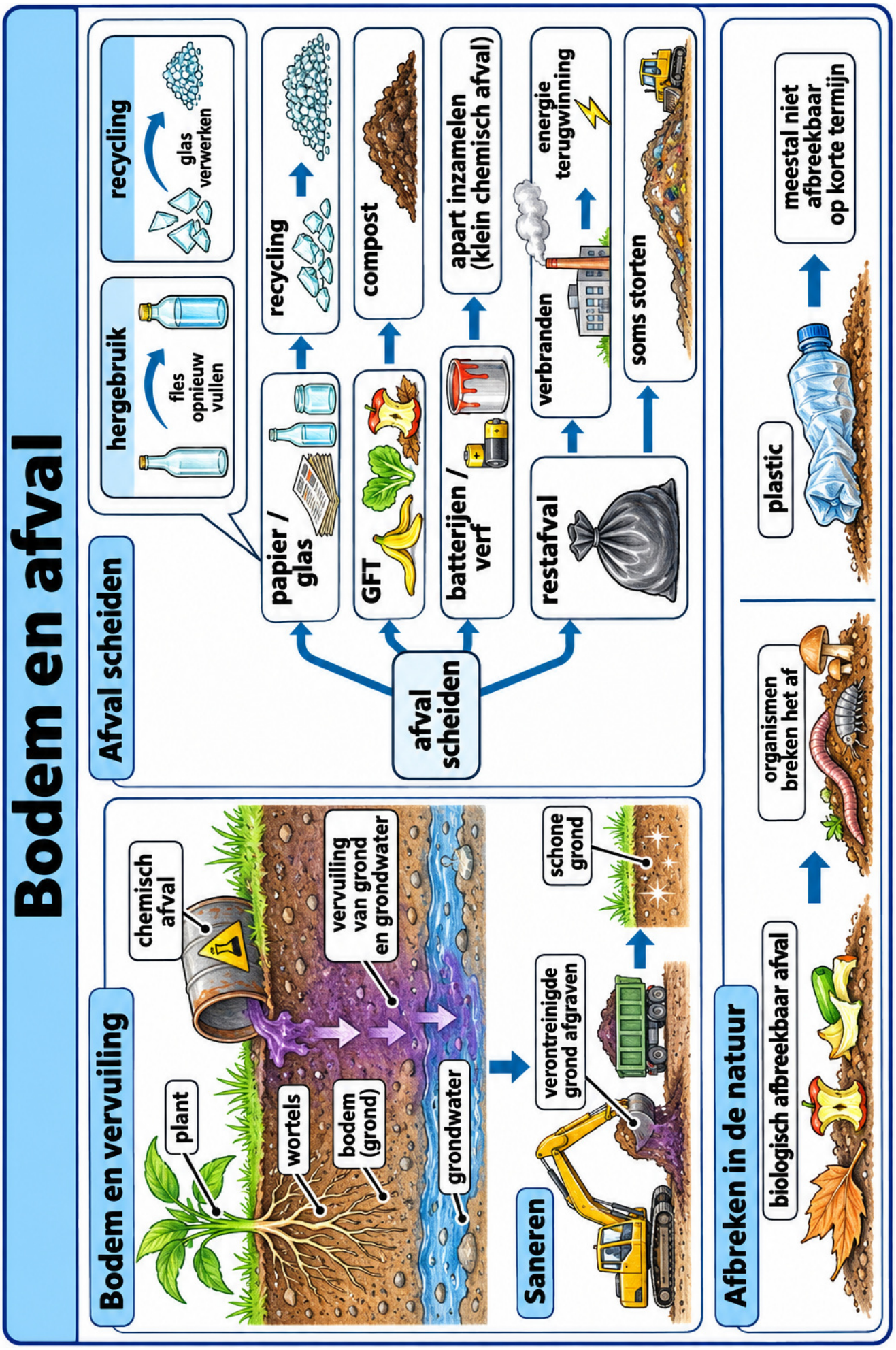


Basisstof 4, Energie

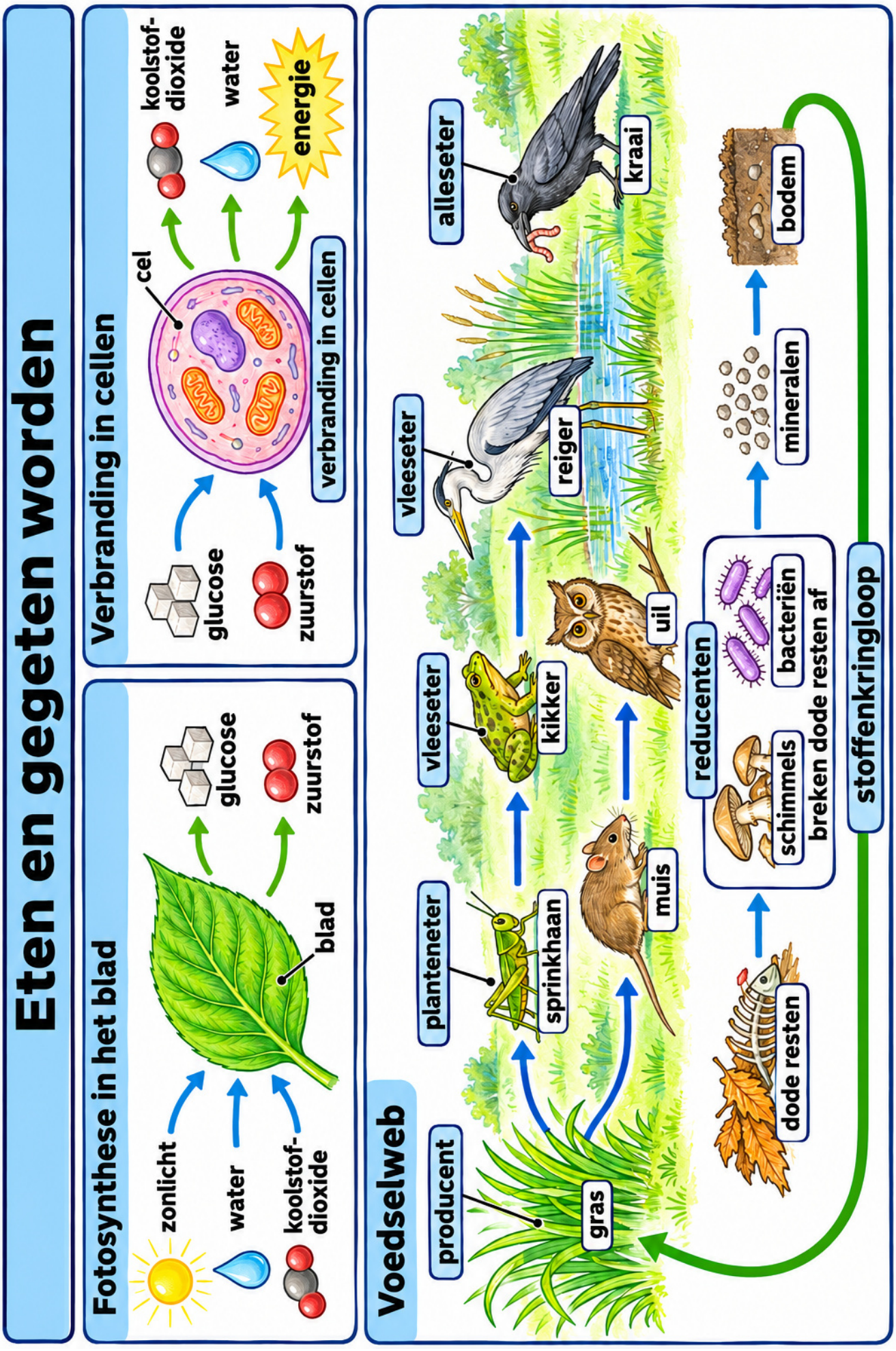
Basisstof 5, Klimaatverandering



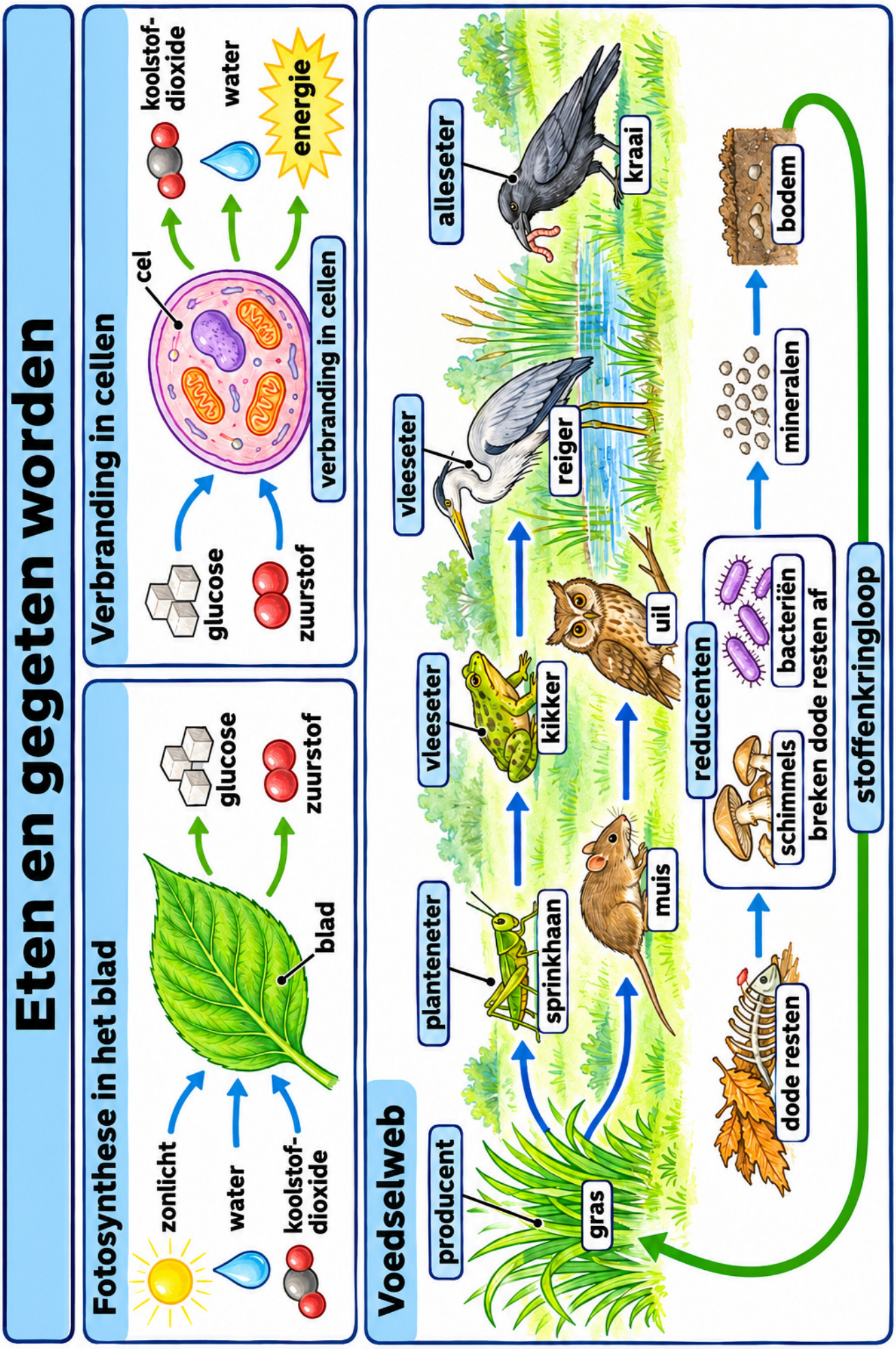
Basisstof 6, Water, bodem en afval



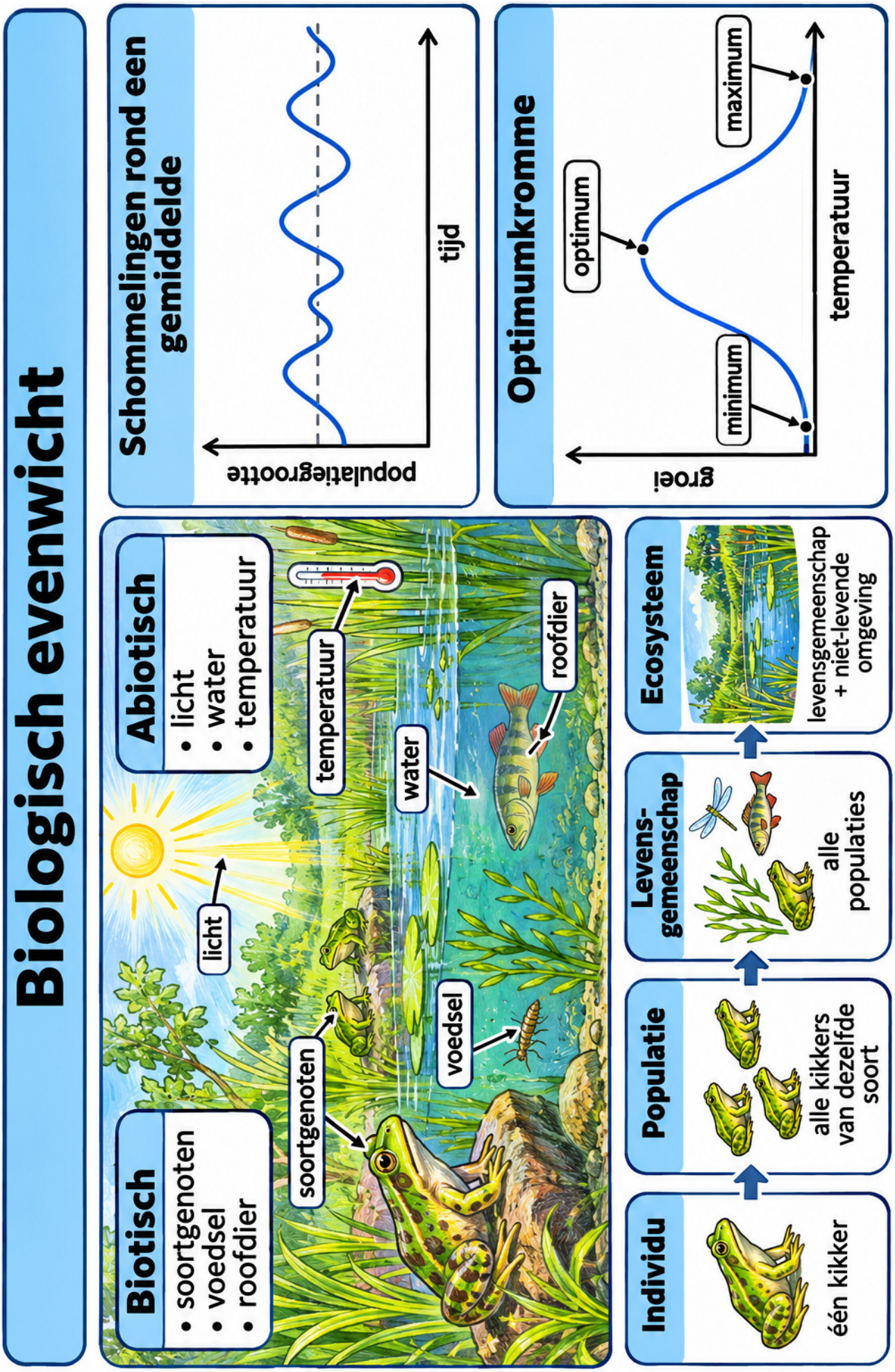
Basisstof 1, Fotosynthese en verbranding



Basisstof 2, Eten en gegeten worden

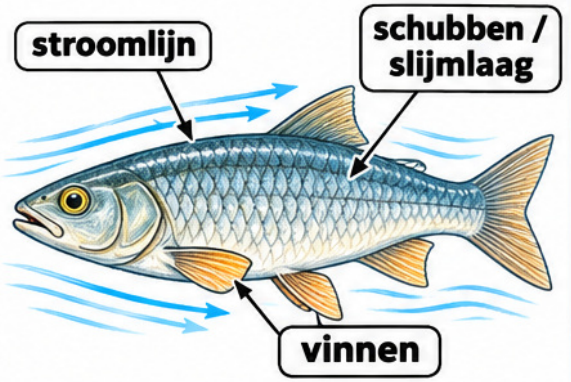


Basisstof 3, Organismen en hun leefomgeving

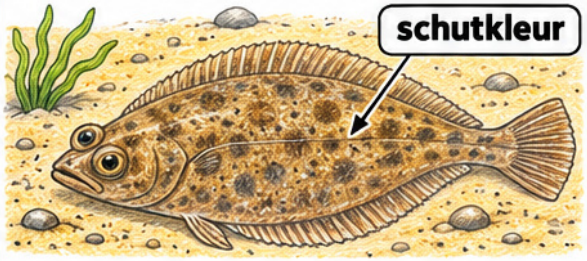


Aanpassingen bij dieren

Water



stroomlijn	minder weerstand in het water
vinnen	zwemmen, sturen en in evenwicht
schubben / slijmlaag	beschermen, minder wrijving



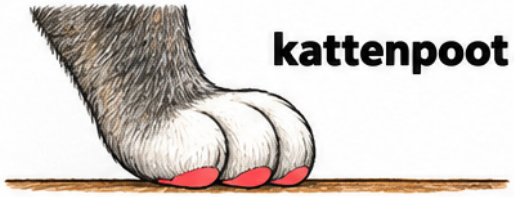
schutkleur	dezelfde kleur en tekening als de omgeving, zo valt hij niet op

Land

berenpoot

hele voetzool	veel contact met de grond, stabiel en sterk

kattenpoot



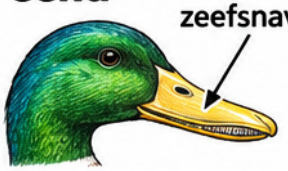
tenen	loopt op de tenen, soepel, stil en snel

paardenhoef

top van teen	loopt op de top van de teen, snel en efficiënt

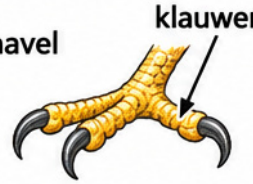
Vogels

eend



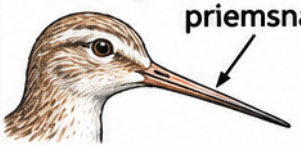
functie: voedsel uit het water zeven; goed zwemmen

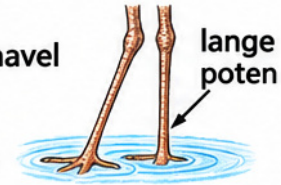
roofvogel



functie: prooi scheuren en vastgrijpen

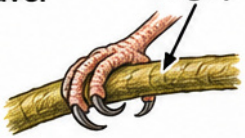
steltloper





functie: voedsel uit modder en ondiep water halen

vink

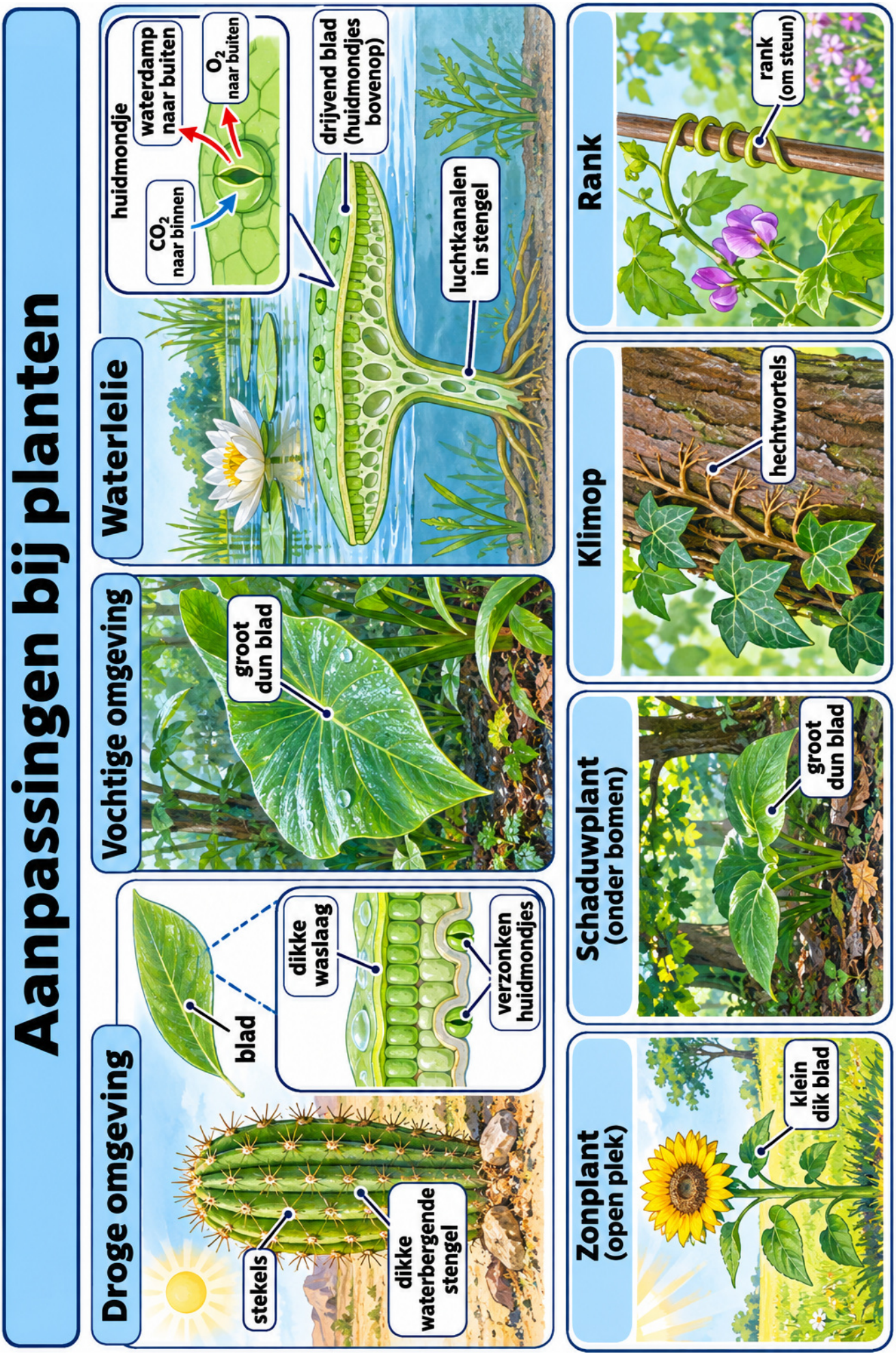


functie: zaden en pitten kraken; goed op takken zitten

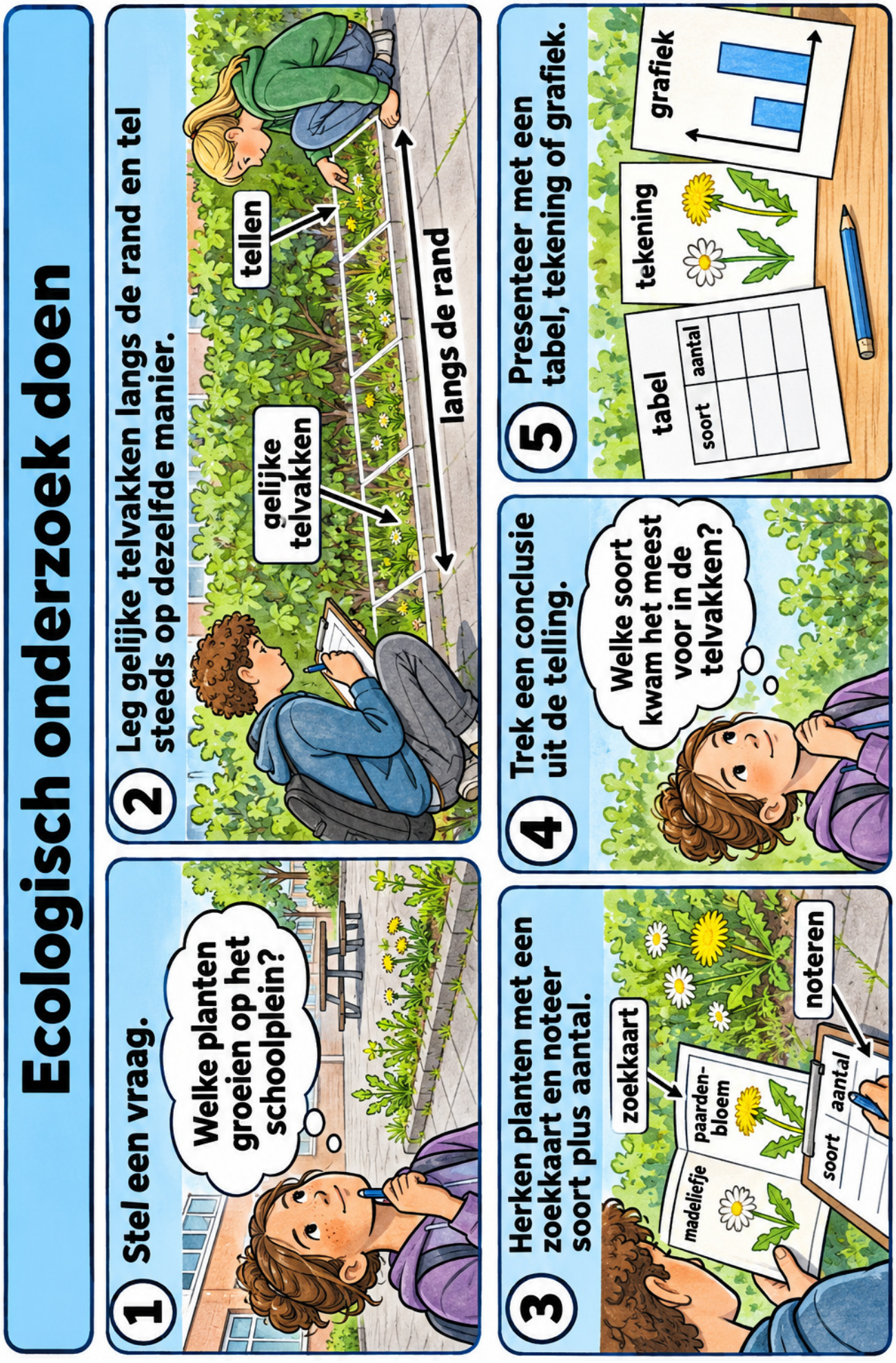
mees

functie: kleine diertjes (van bladeren) oppikken

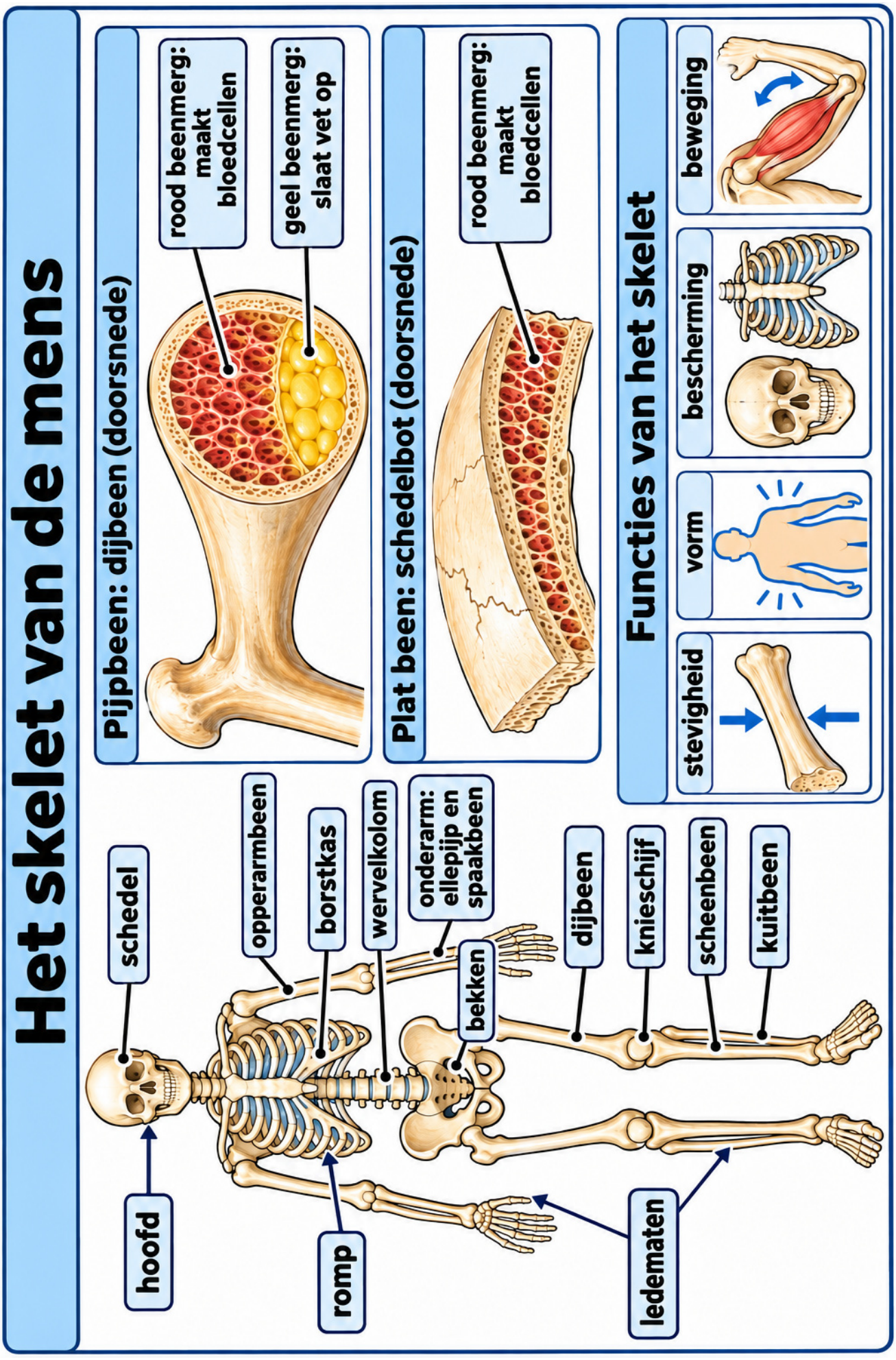
Basisstof 5, Aanpassingen bij planten



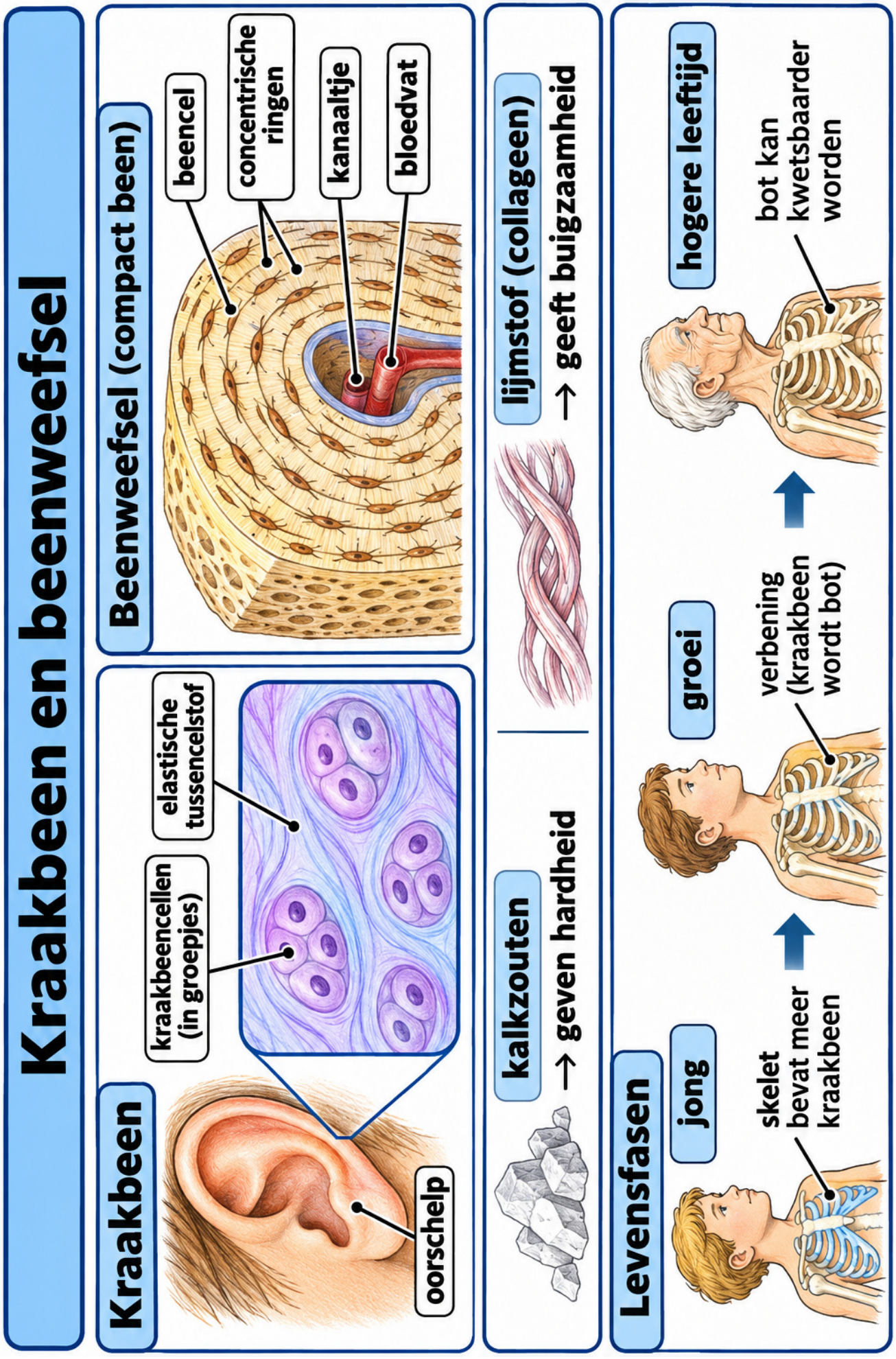
Basisstof 6, Ecologisch onderzoek doen



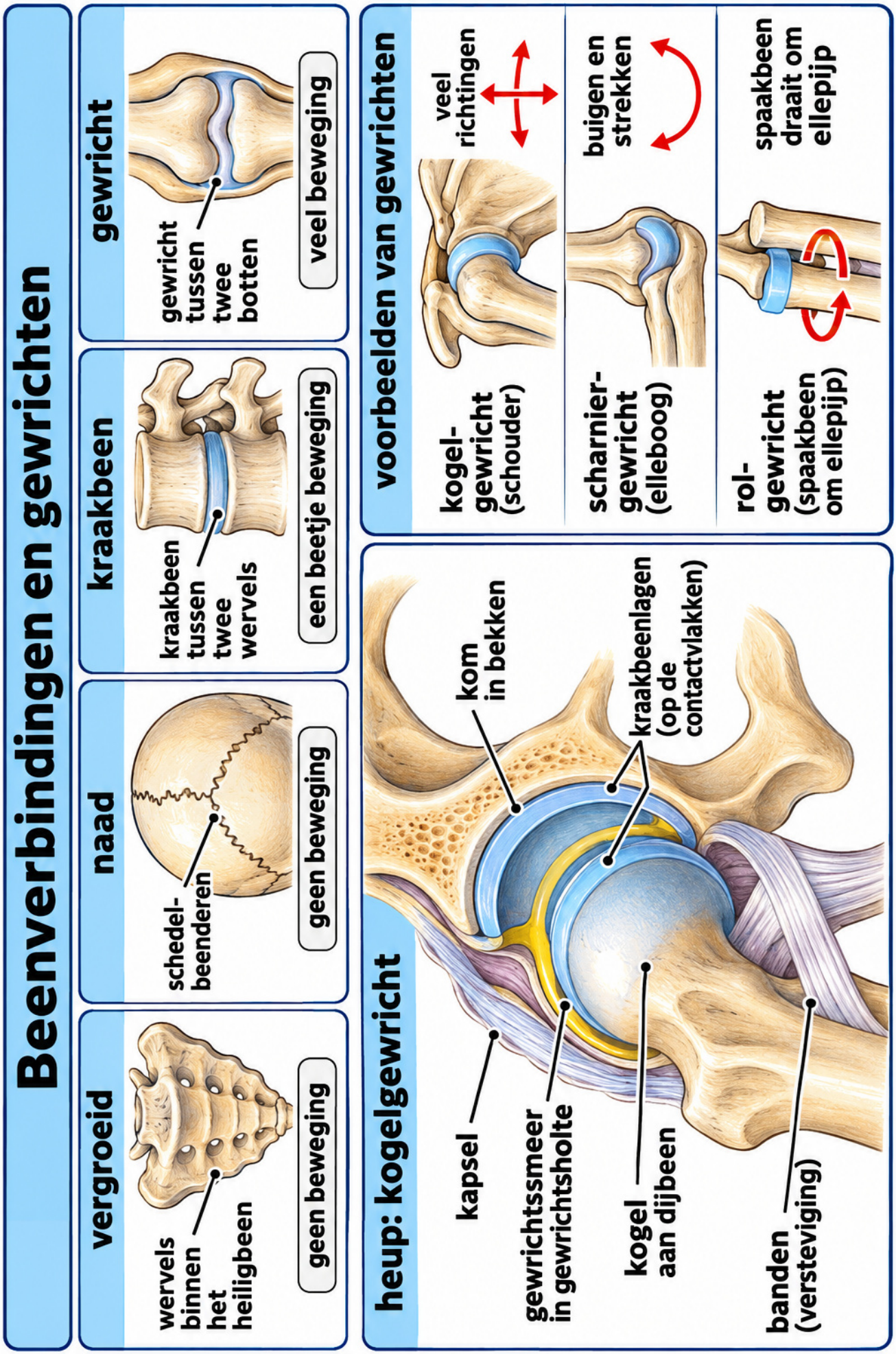
Basisstof 1, Het skelet van de mens



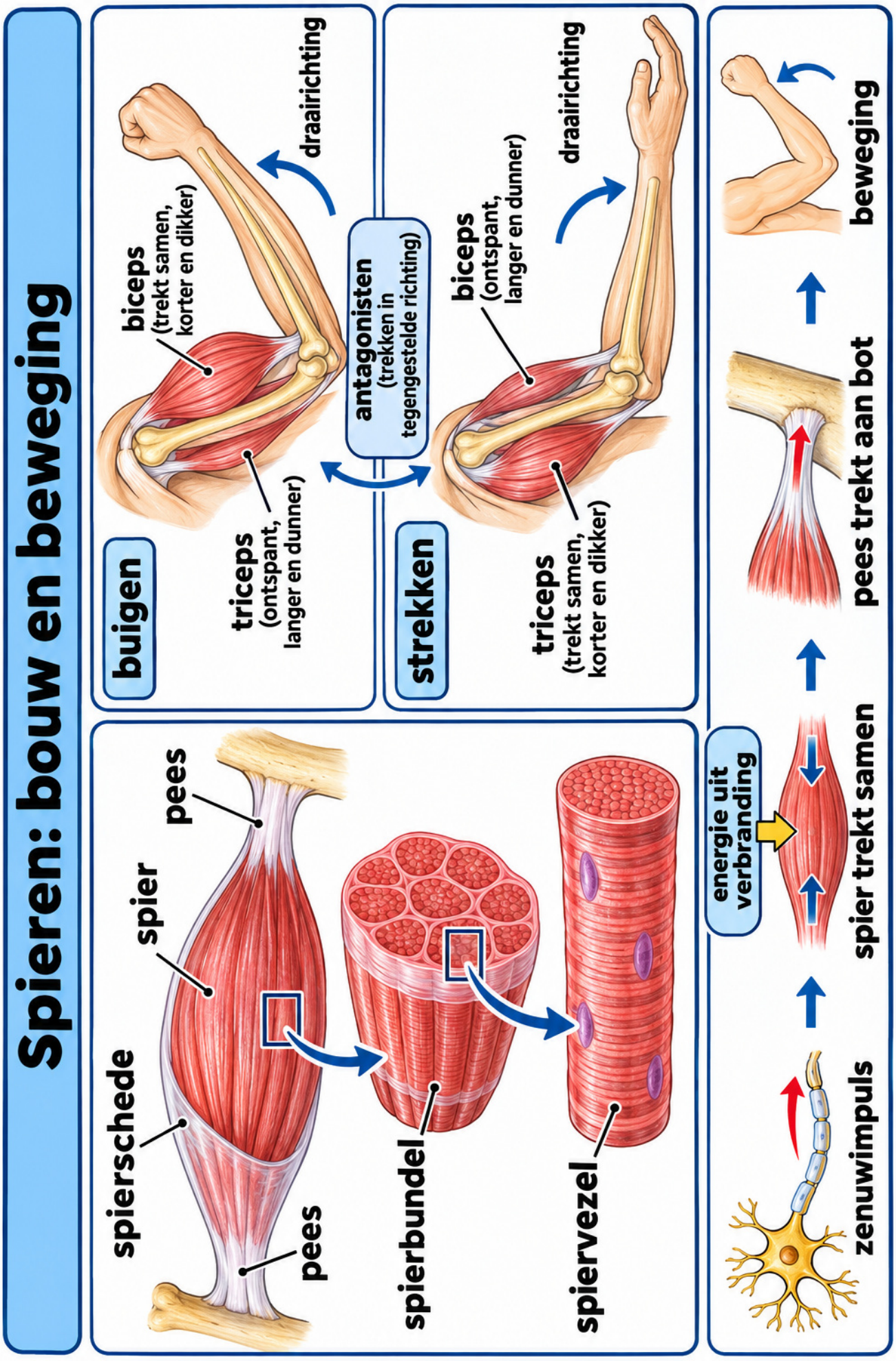
Basisstof 2, Kraakbeenweefsel en beenweefsel



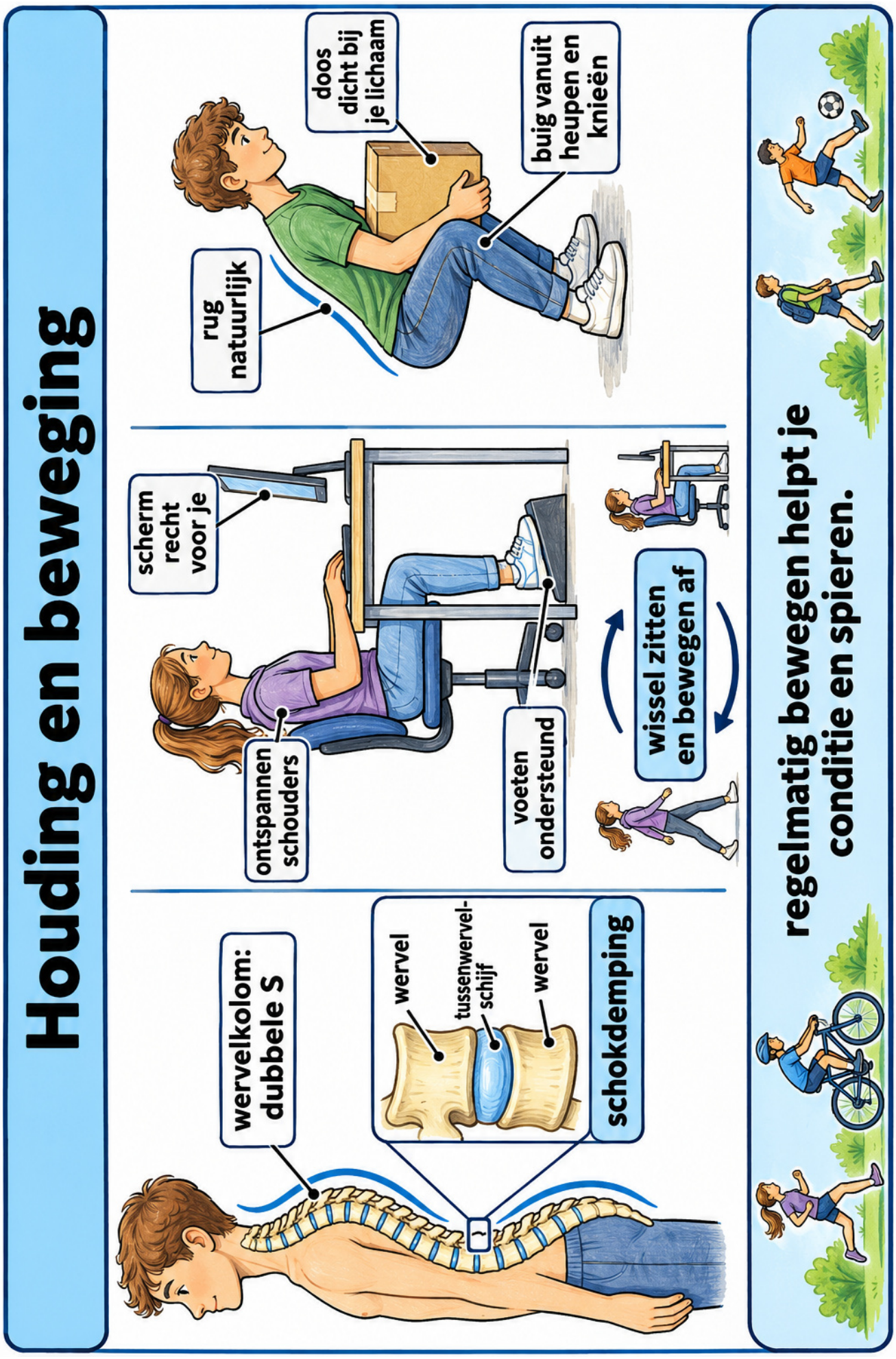
Basisstof 3, Beenverbindingen



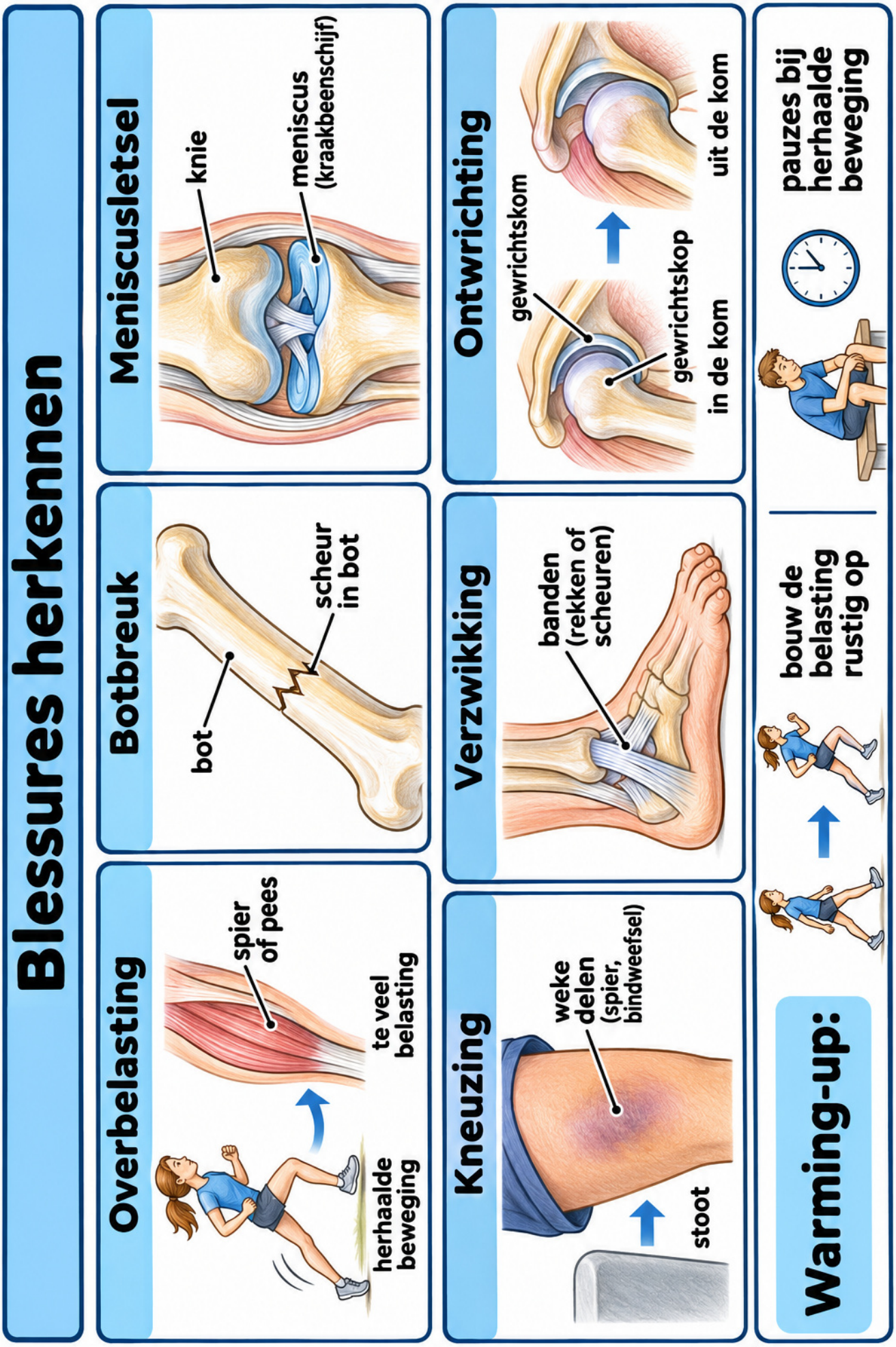
Basisstof 4, Spieren



Basisstof 5, Houding en blessures



Basisstof 6, Blessures

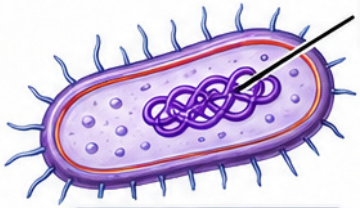


Organismen ordenen

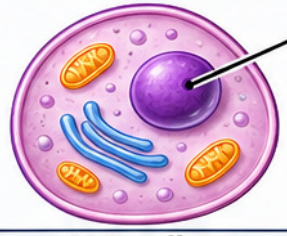
Wat is ordenen?

- Organismen indelen in groepen.
- Op basis van gemeenschappelijke kenmerken, vooral de bouw van de cellen.

Met of zonder celkern?



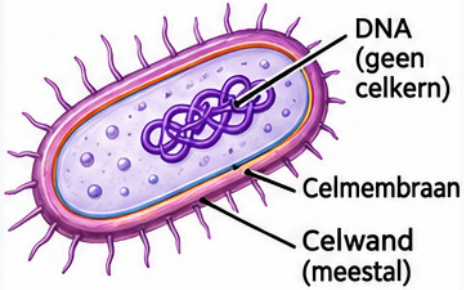
Zonder celkern
(bacterie)



Met celkern
(schimmel, plant, dier)

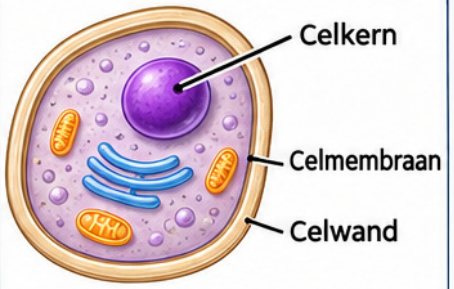
Vier groepen in het lesmodel (niet alle groepen van de moderne indeling)

Bacterie



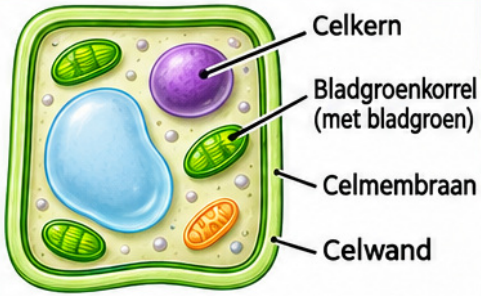
- DNA zonder celkern.
- Meestal een celwand.

Schimmelcel



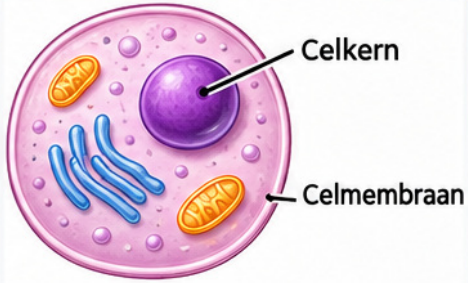
- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Geen bladgroenkorels.

Groene plantencel



- Wel een celkern.
- Wel een celwand.
- Wel bladgroenkorrels.

Dierlijke cel

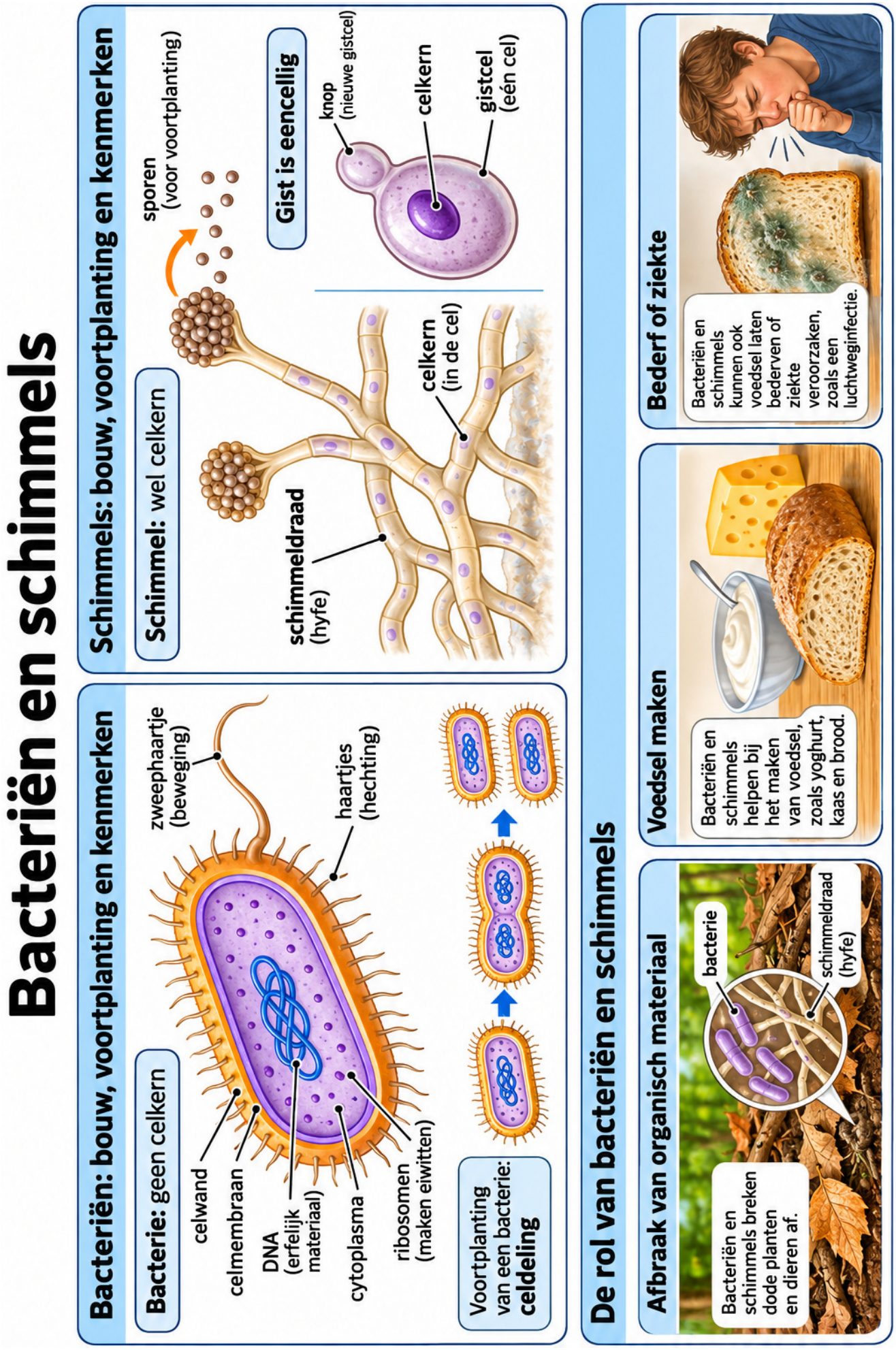


- Wel een celkern.
- Wel een celmembraan.
- Geen celwand.

Indeling van groot naar klein

Rijk → **stam** → **klasse** → **orde** → **familie** → **geslacht** → **soort**

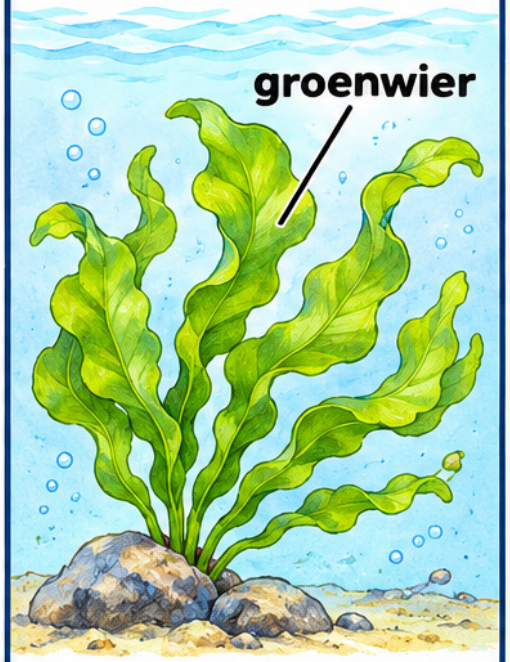
Basisstof 2 - Bacteriën en schimmels



Planten indelen

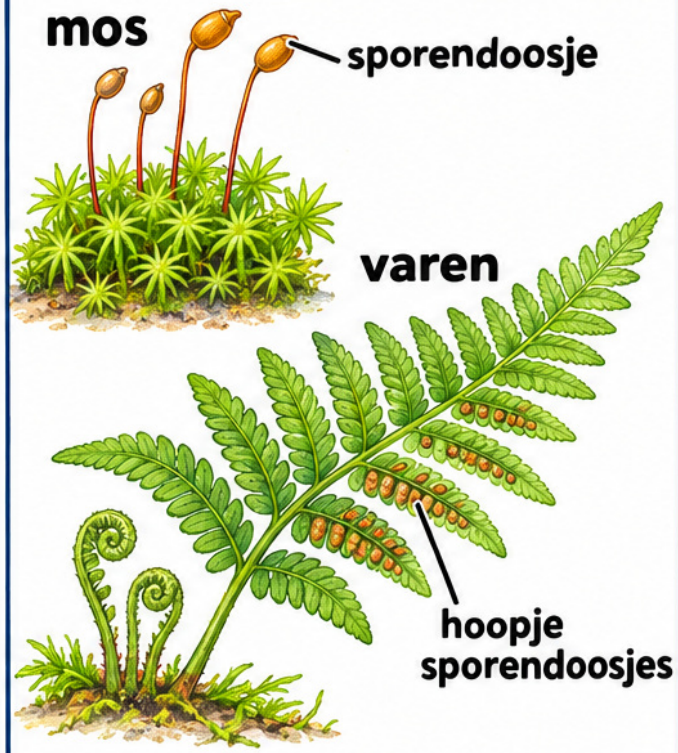
Let op bouw en voortplanting

Wieren



geen echte wortels, stengels of bladeren

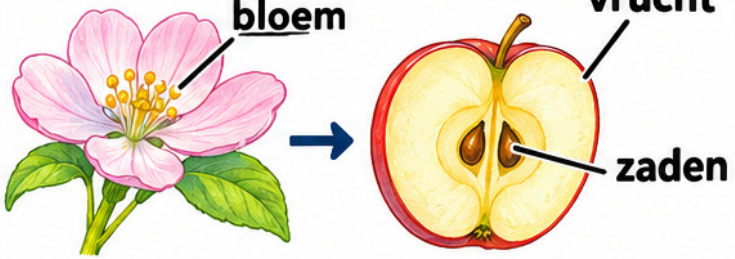
Sporenplanten



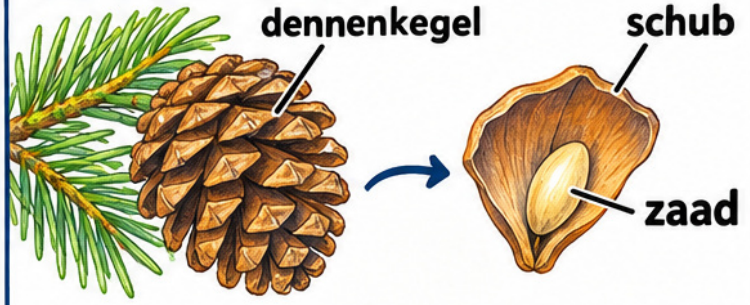
voortplanting met sporen

Zaadplanten

bedektzadige

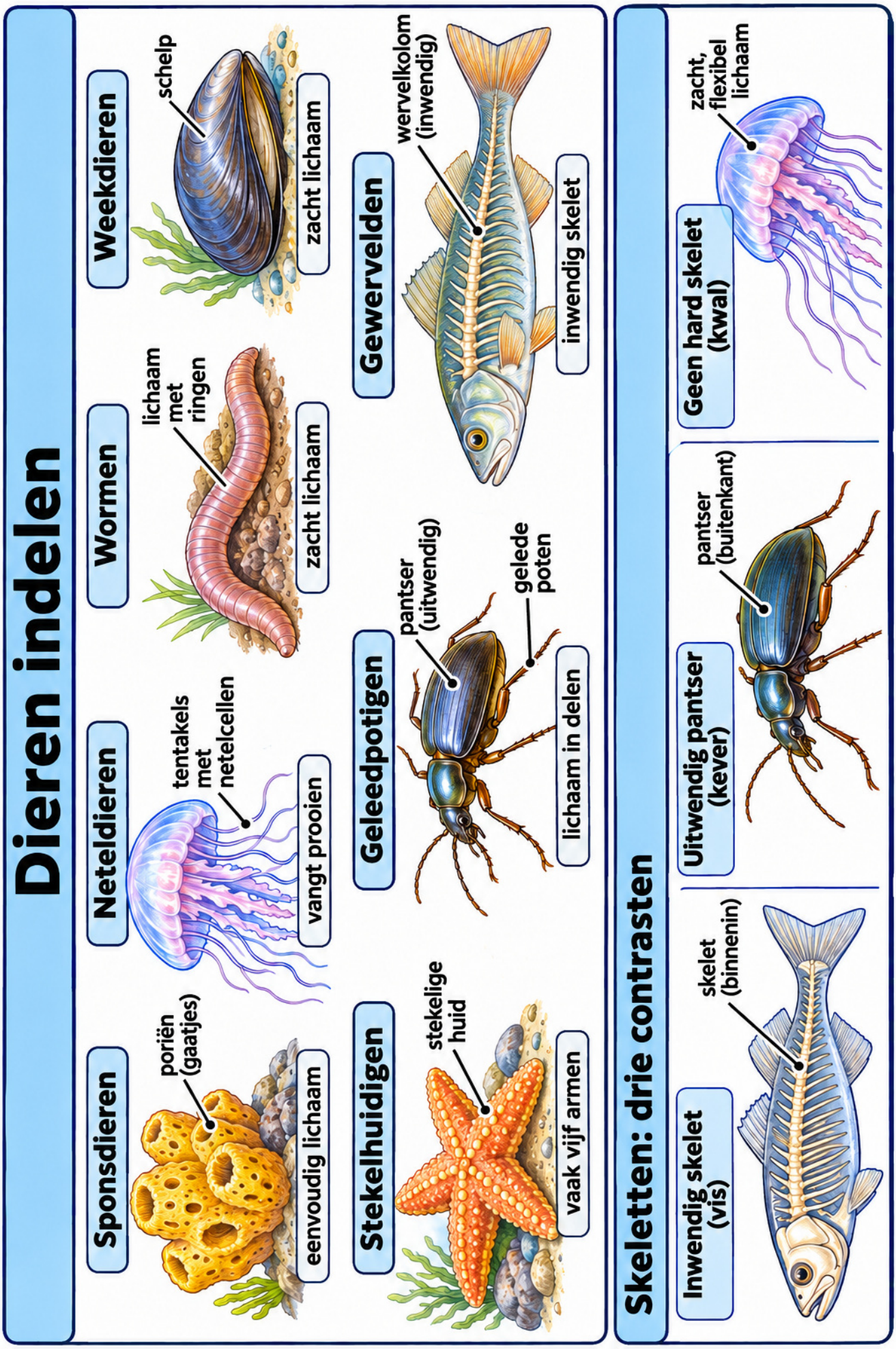


naaktzadige

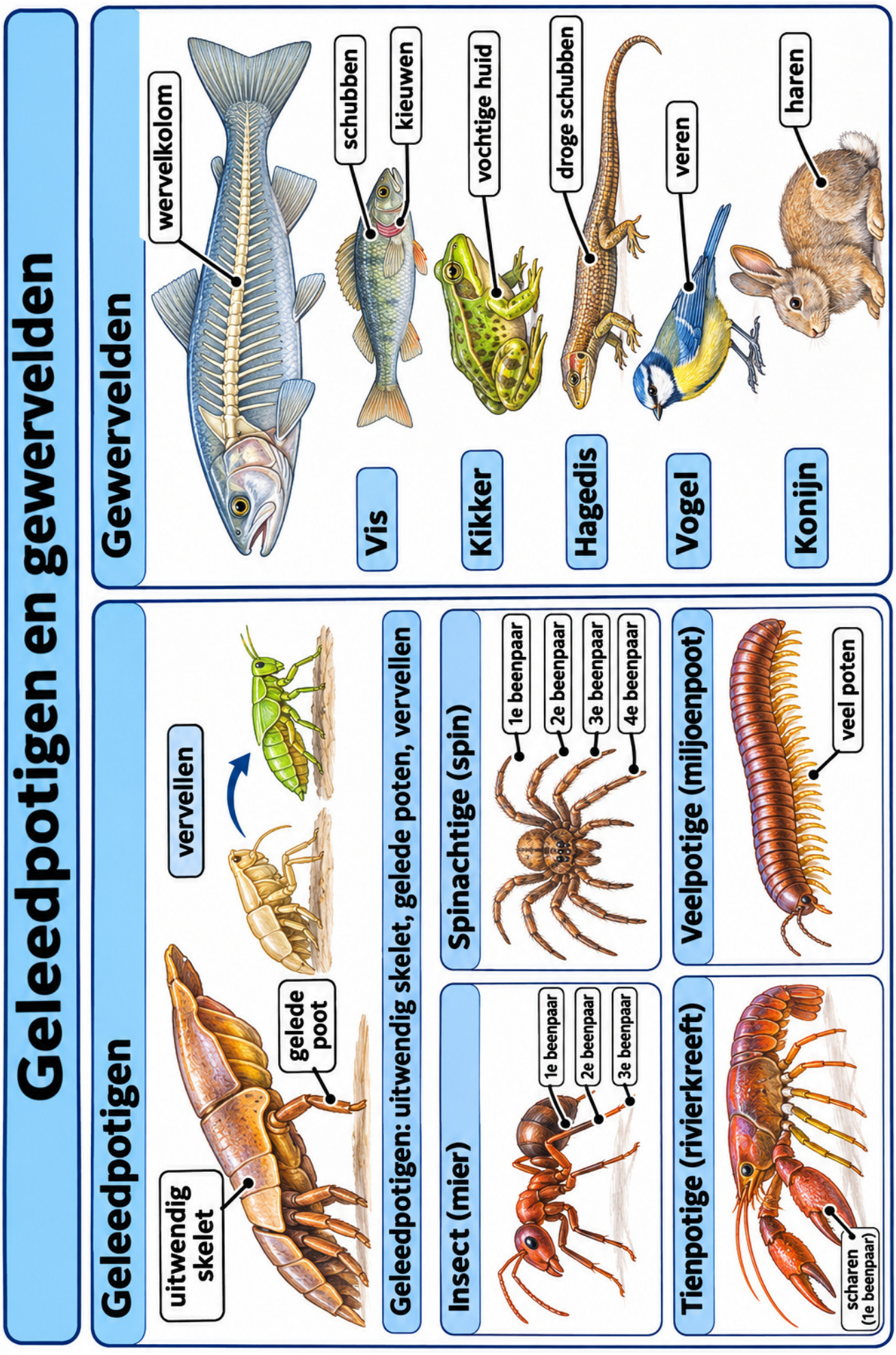


voortplanting met zaden

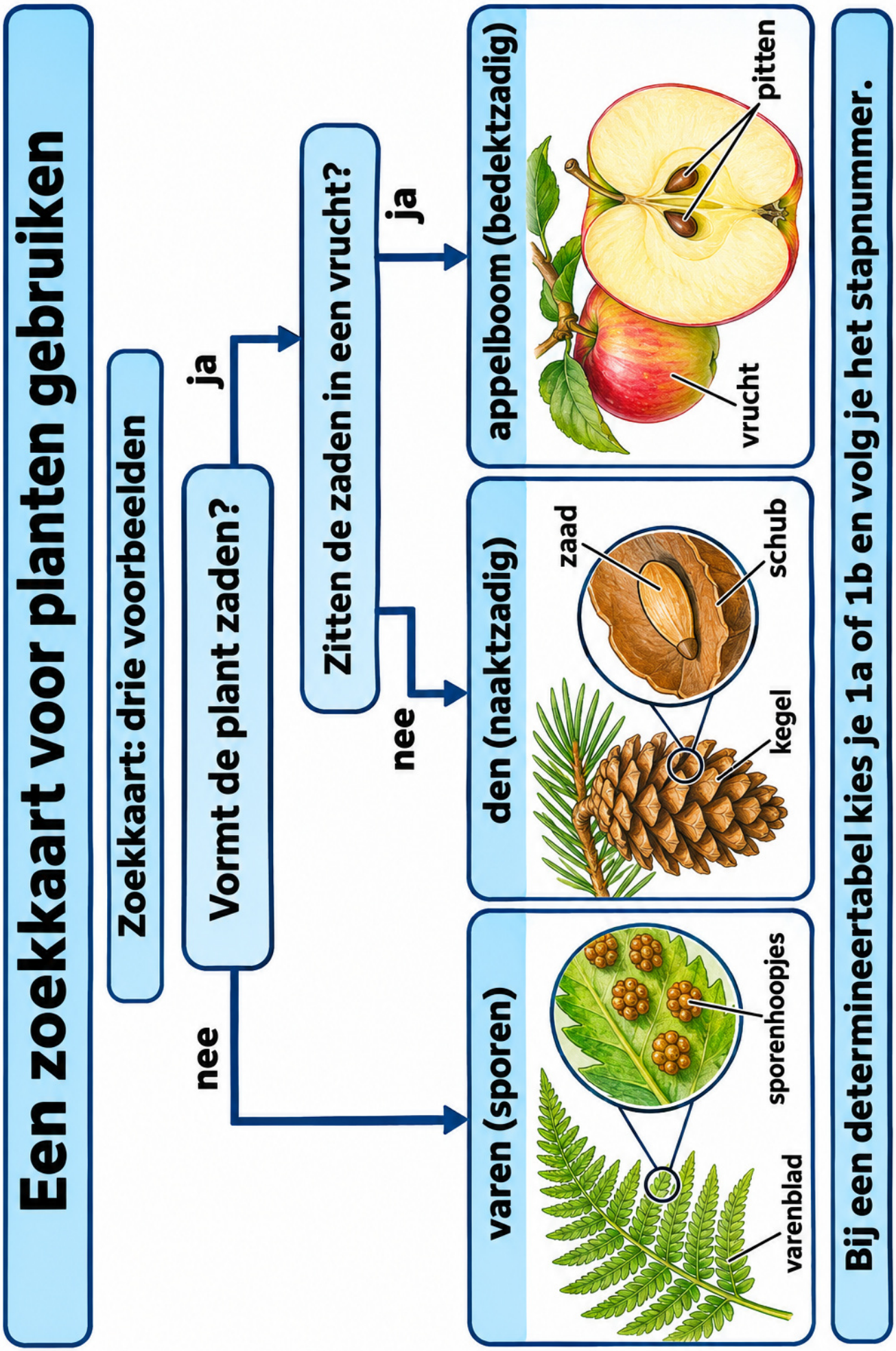
Basisstof 4 - Dieren



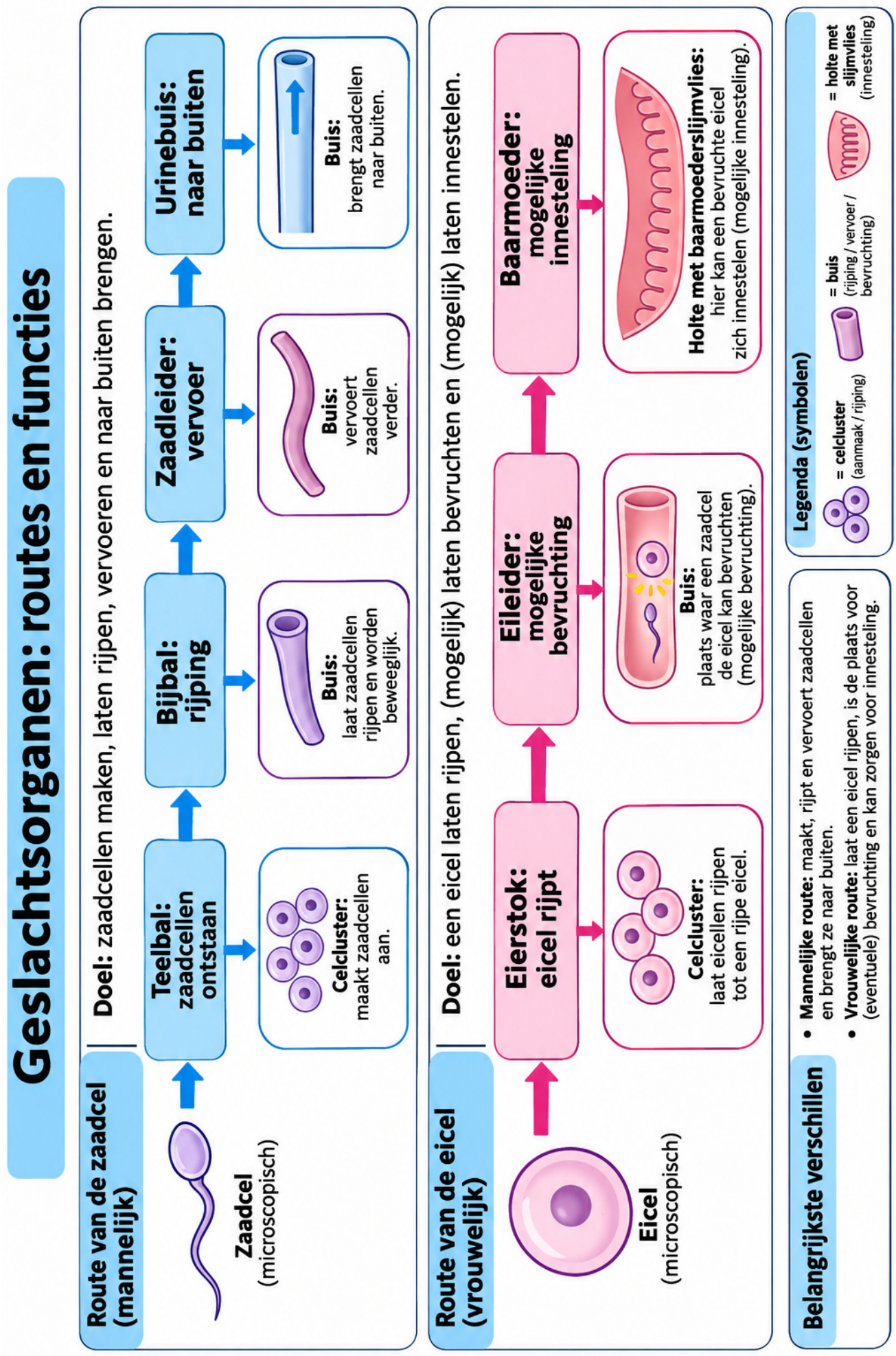
Basisstof 5 - Geleedpotigen en gewervelden



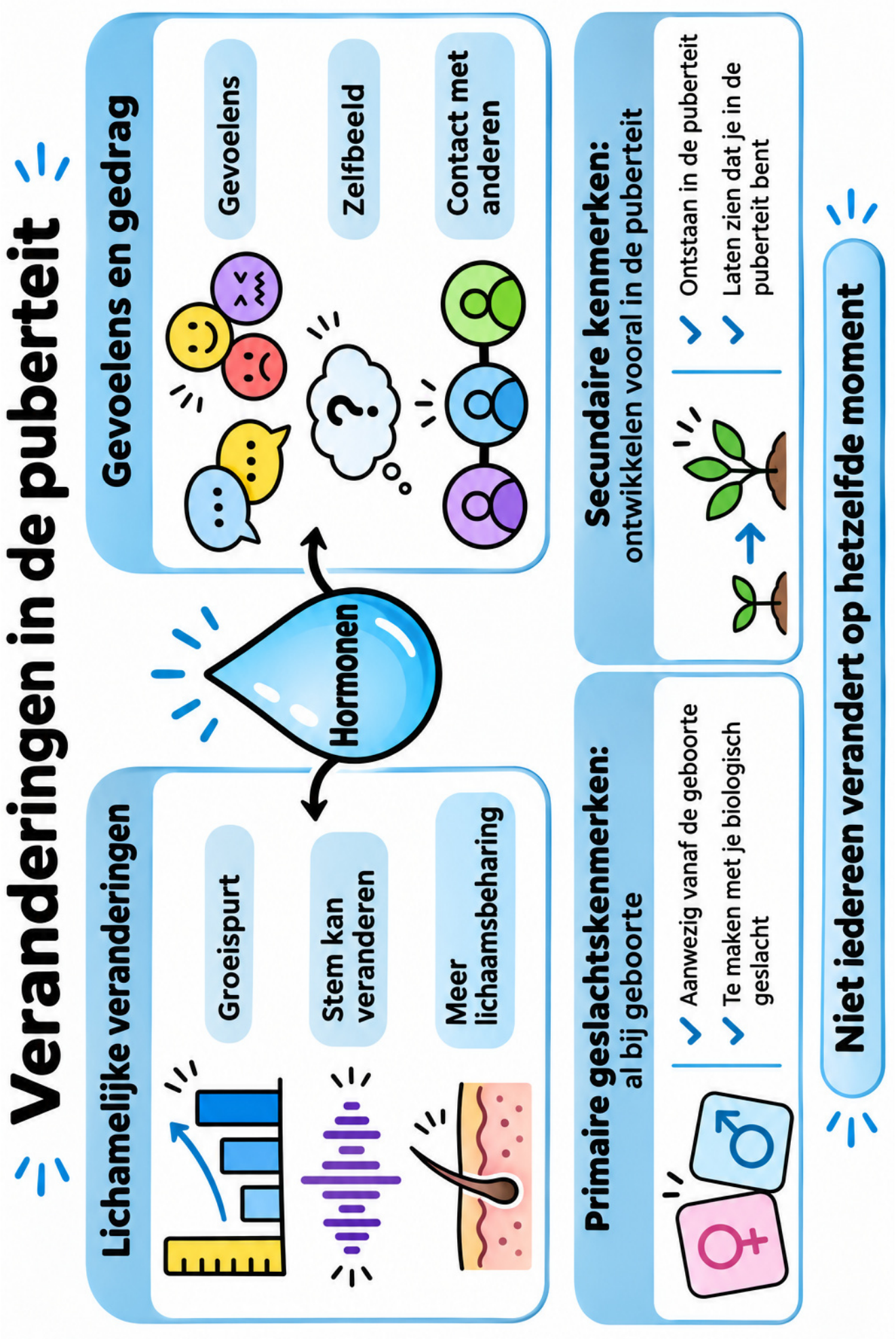
Basisstof 6 - Organismen determineren



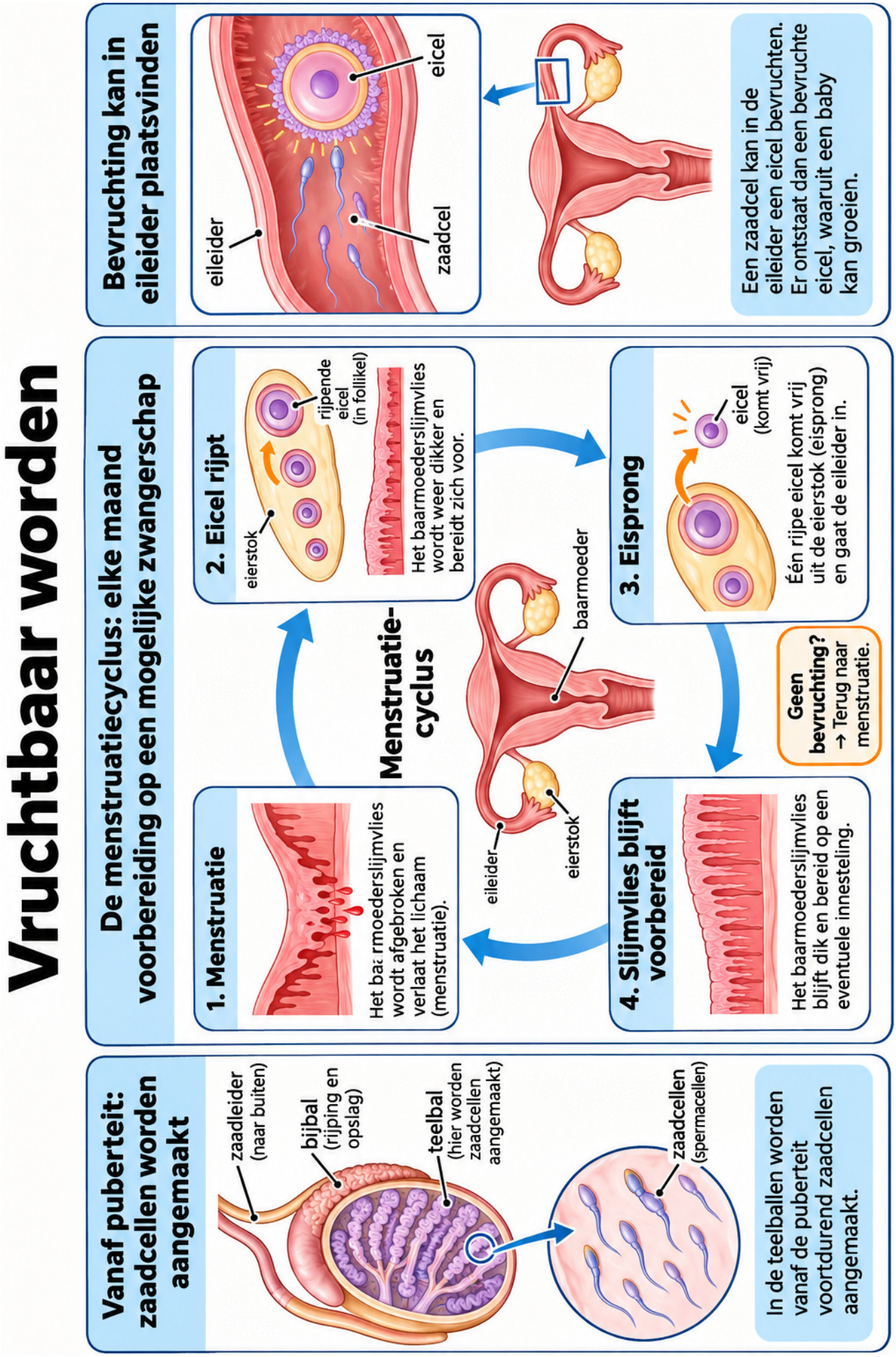
Basisstof 1 - Geslachtsorganen



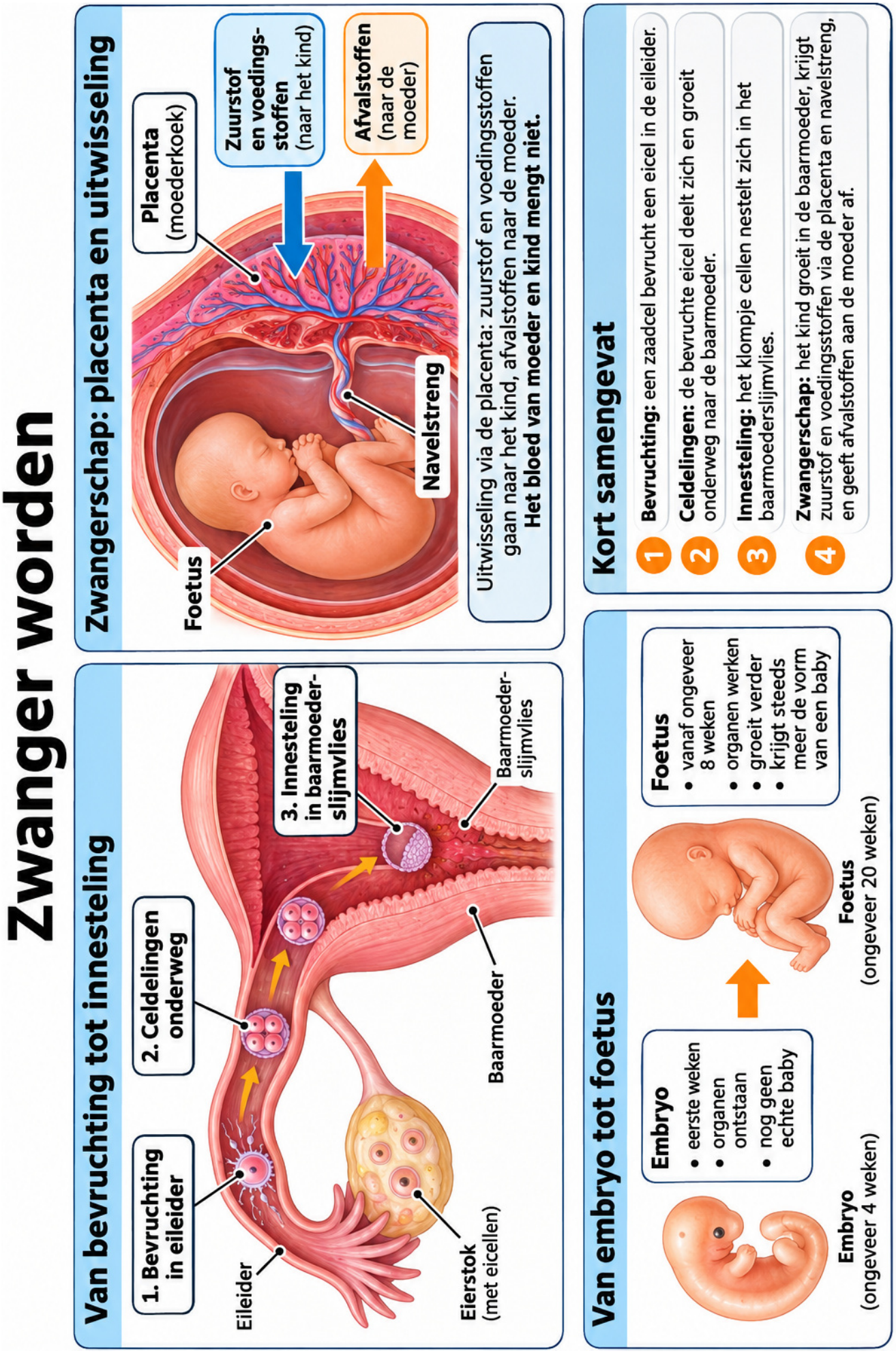
Basisstof 2 - Veranderingen in de puberteit



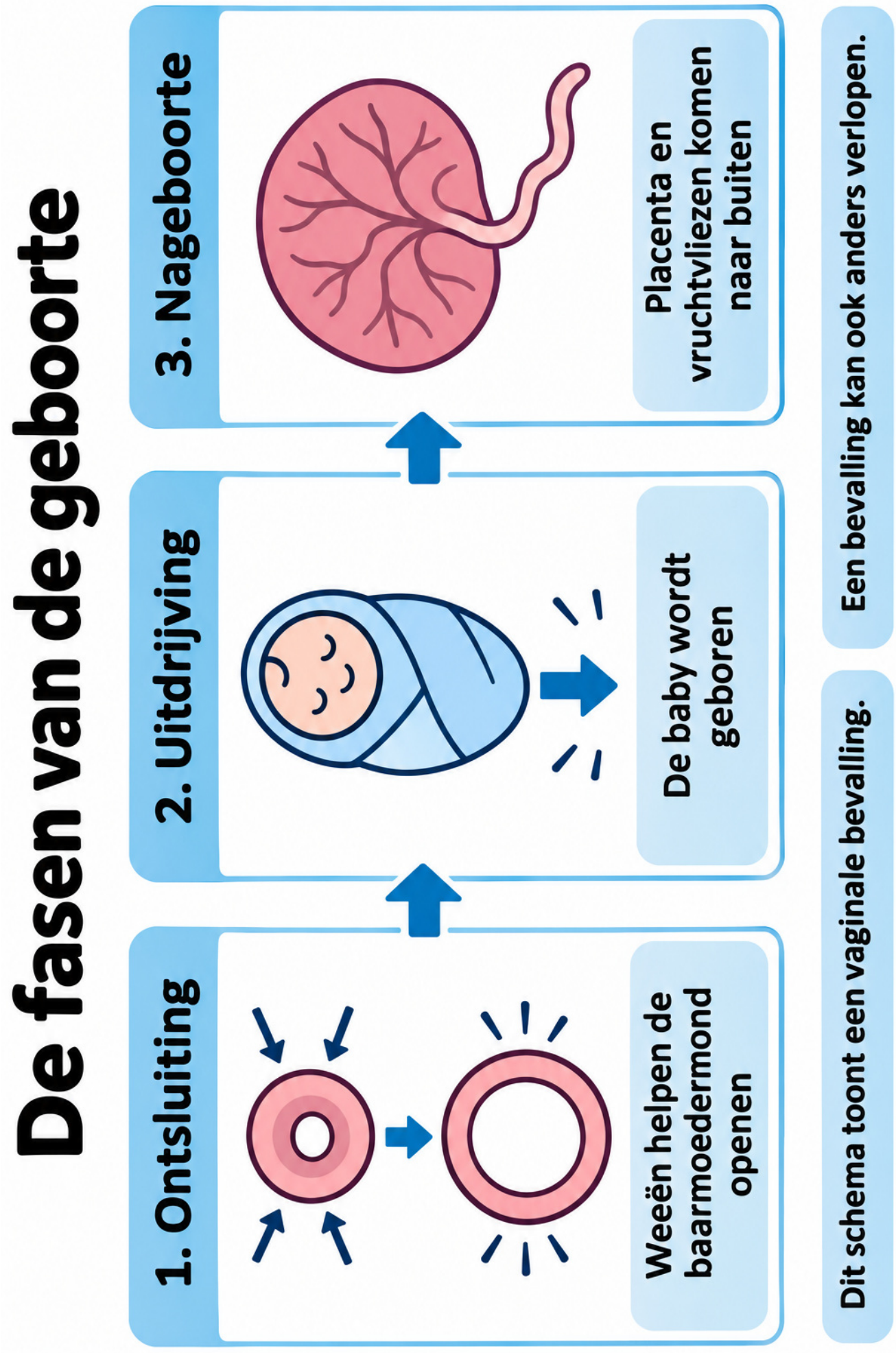
Basisstof 3 - Vruchtbaar worden



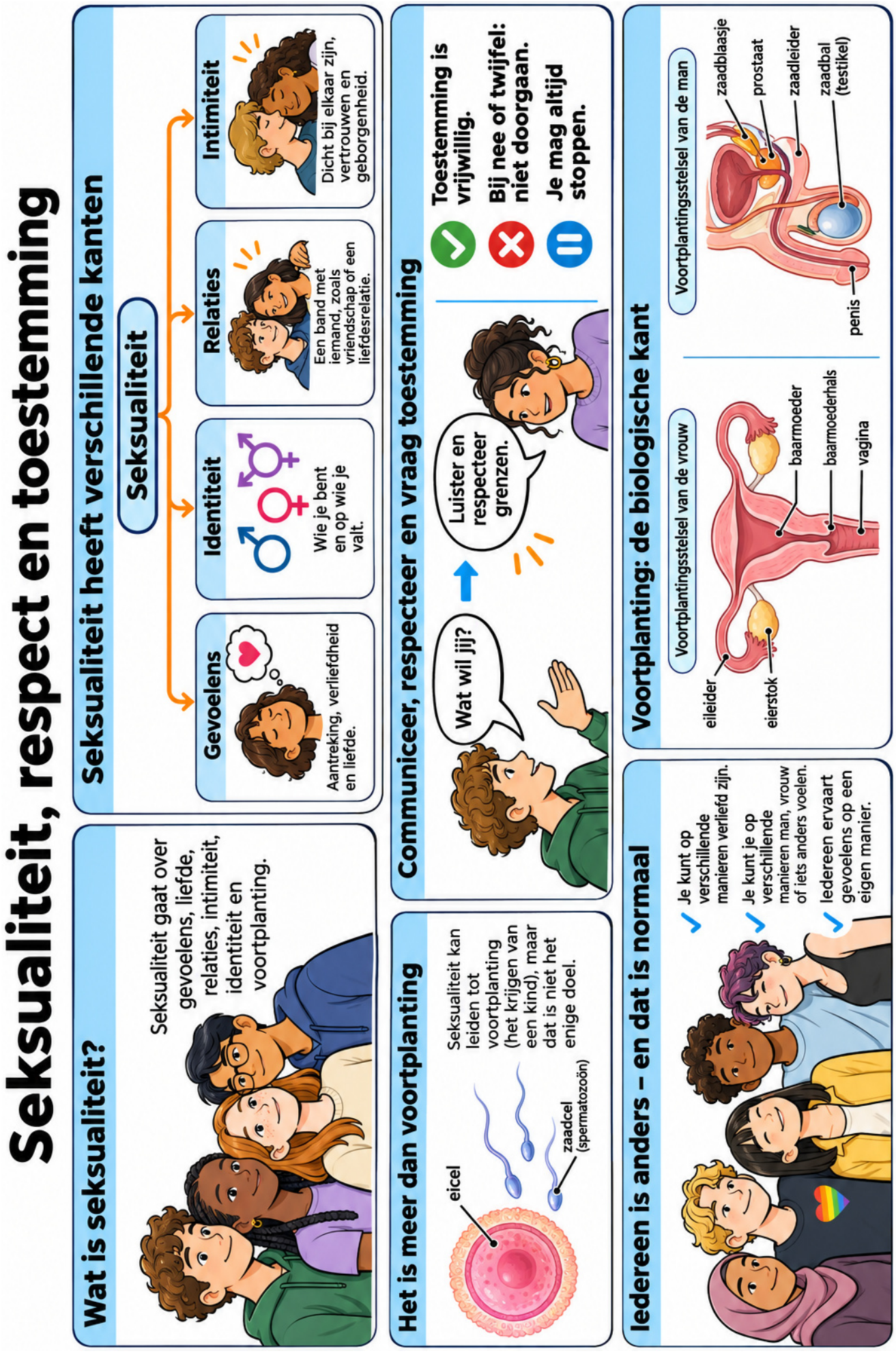
Basisstof 4 - Zwanger worden



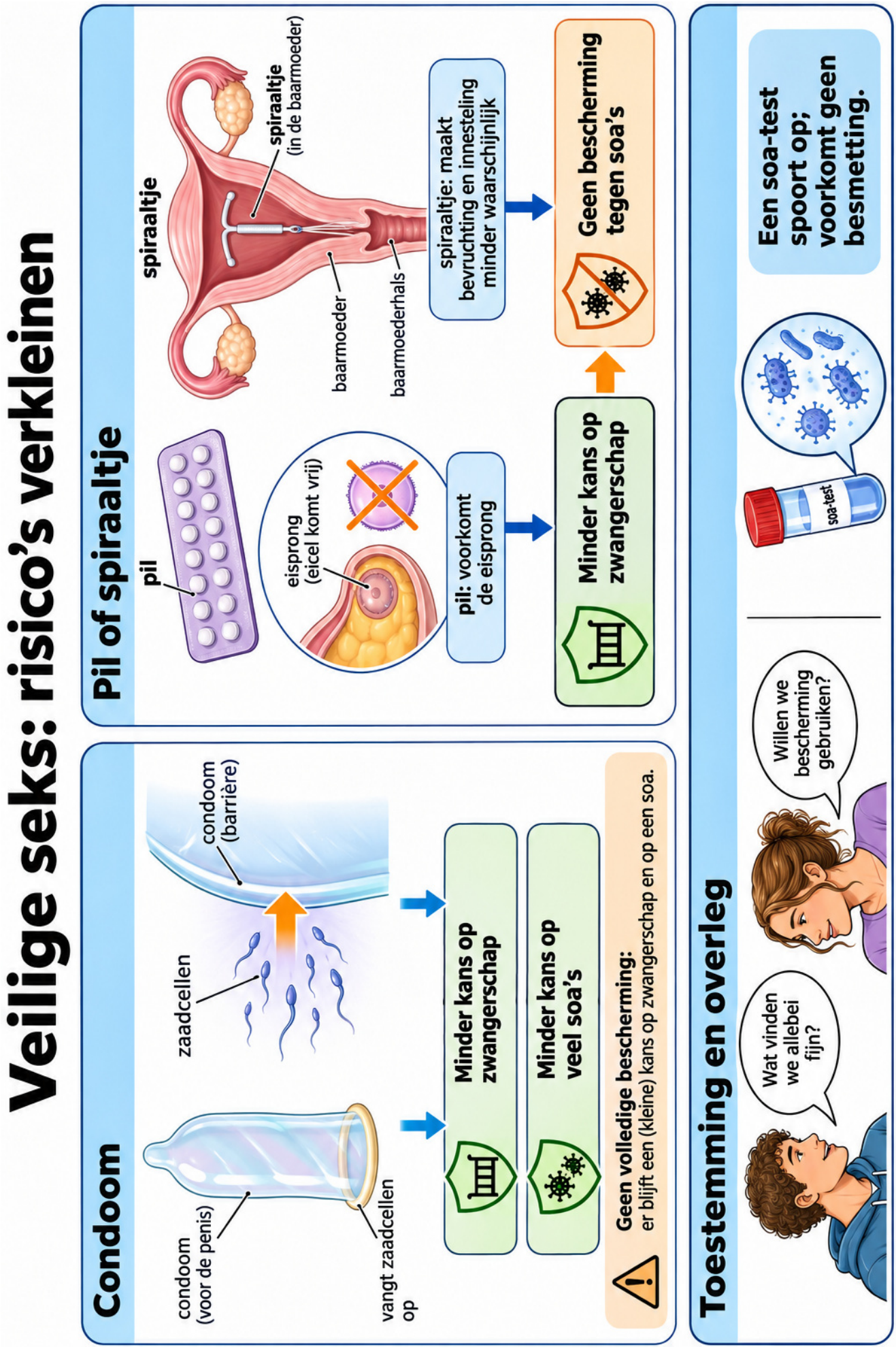
Basisstof 5 - Geboorte



Basisstof 6 - Seksualiteit



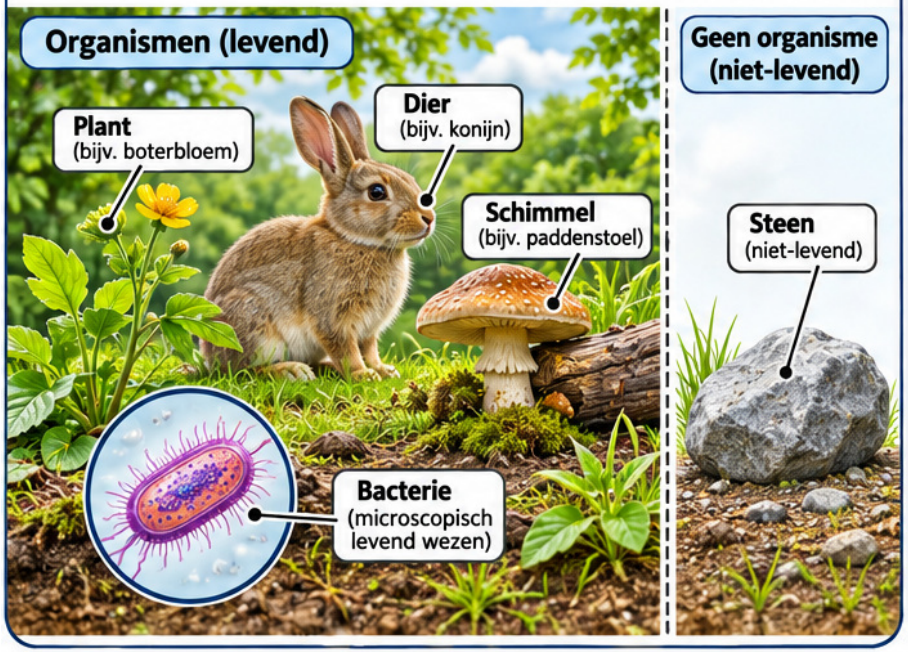
Basisstof 7 - Veilige seks



Organismen en levenskenmerken

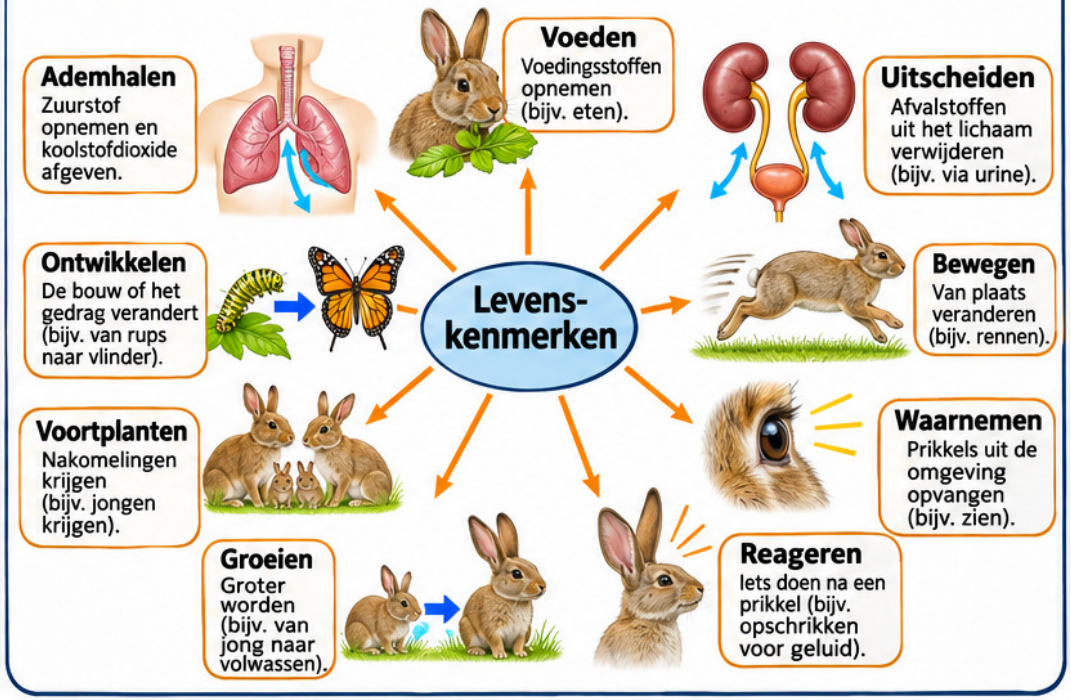
Wat is een organisme?

Een organisme is een levend wezen. Alle organismen hebben levenskenmerken. Biologie onderzoekt het leven op aarde.



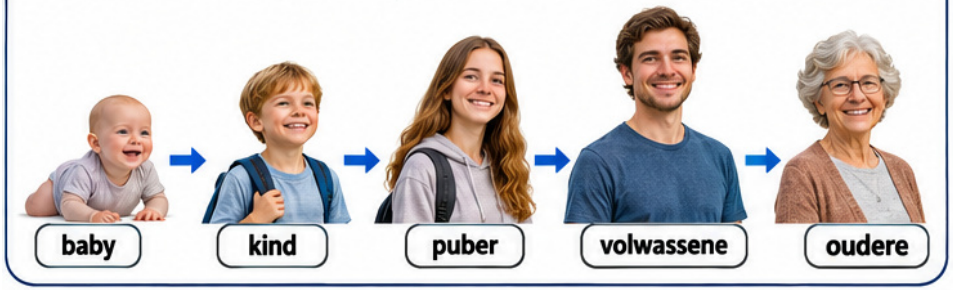
De negen levenskenmerken

Alle organismen hebben deze negen levenskenmerken. Ze hangen samen.



Levensfasen van de mens

Het leven van de mens verloopt in verschillende levensfasen.



Groei en ontwikkeling

Groei: groter worden

Het organisme neemt toe in grootte (bijv. een plant die langer en groter wordt).

Ontwikkeling: bouw of gedrag verandert

Het organisme verandert in bouw of gedrag (bijv. een kikkervisje dat een kikker wordt).

Van cel tot organisme

Eén geheel: van cel tot organisme

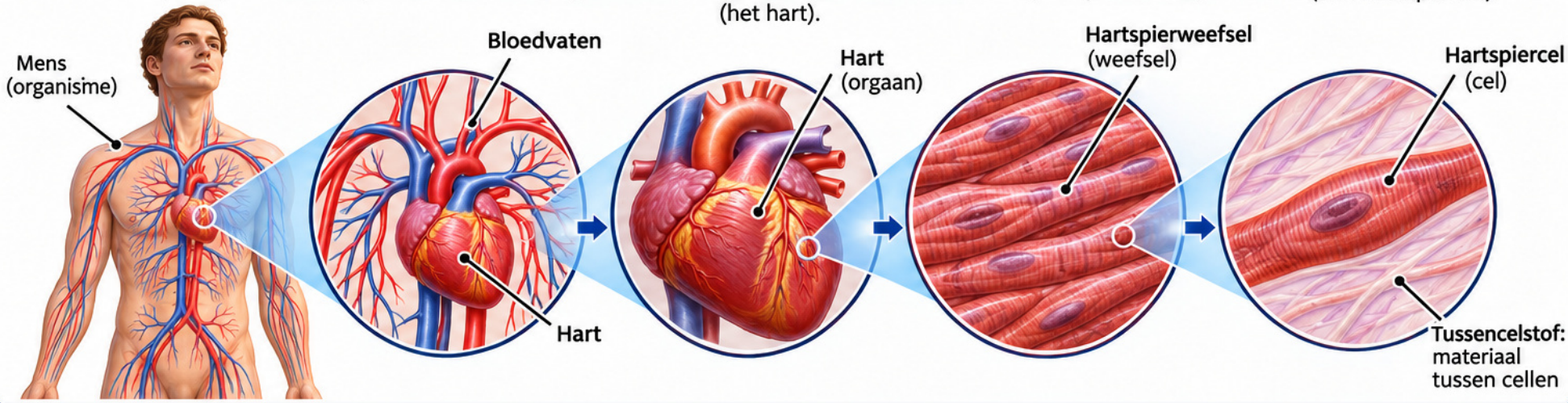
Organisme
Het complete, levende wezen (mens).

Orgaanstelsel
Samenwerkende organen (het bloedvatenstelsel).

Orgaan
Een deel met een bepaalde taak (het hart).

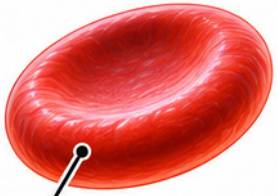
Weefsel
Een groep gelijksoortige cellen (hartspierweefsel).

Cel
De kleinste bouwsteen (een hartspiercel).



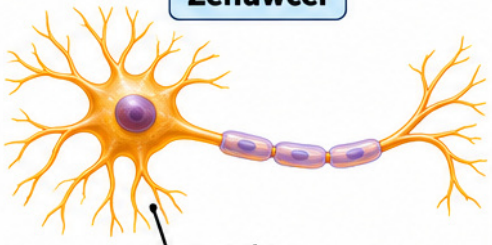
Cellen: verschillende vormen, verschillende taken

Rode bloedcel



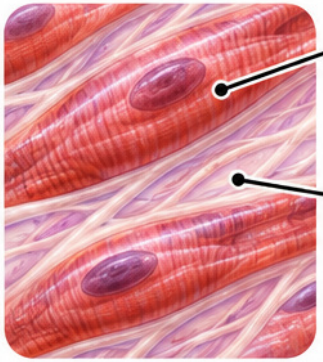
Schijfvorm
Vervoert zuurstof door het lichaam.

Zenuwcel



Vertakte vorm
Geeft prikkels door.

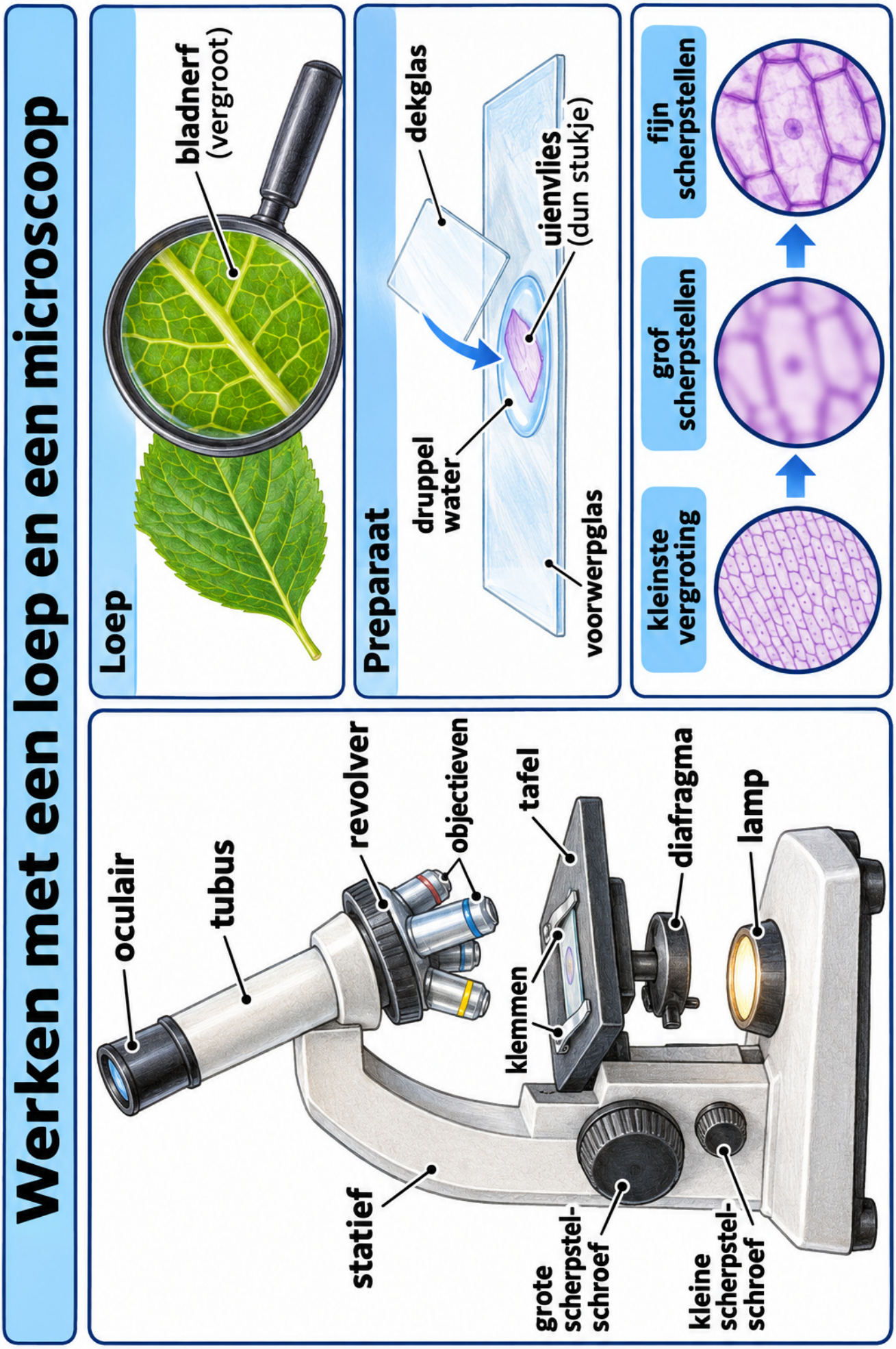
Tussencelstof



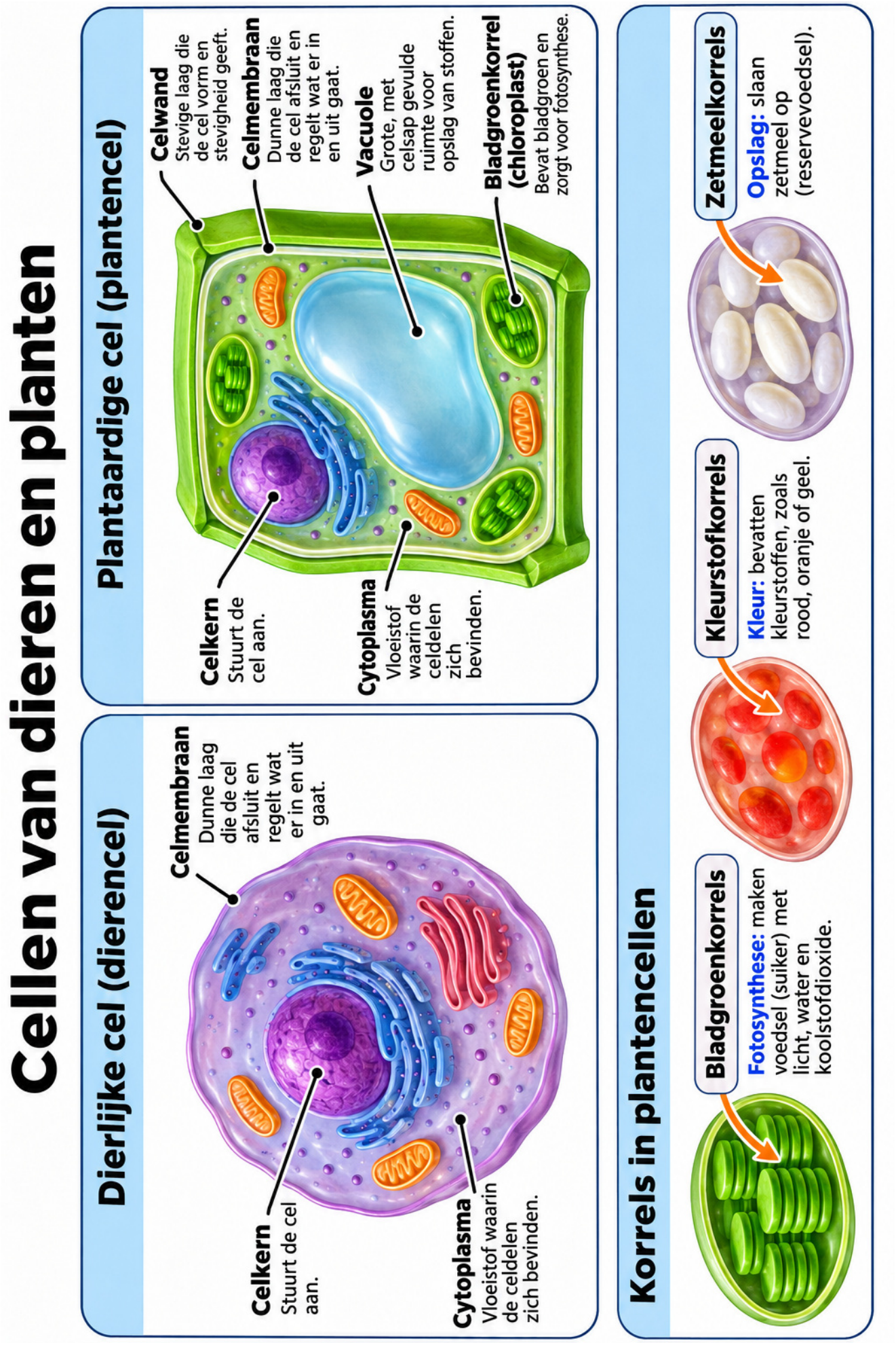
De opbouw in volgorde

- **Cel** — Kleinste bouwsteen.
- **Weefsel** — Groep gelijksoortige cellen.
- **Orgaan** — Deel met een bepaalde taak.
- **Orgaanstelsel** — Samenwerkende organen.
- **Organisme** — Het complete, levende wezen.

Basisstof 3 - Werken met een loep en een microscoop



Basisstof 4 - Cellen van dieren en planten



Basisstof 5 - Groei en Ontwikkeling bij een Mens

Basisstof 6 - Biologisch onderzoek